

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN SURAT MENYURAT FAKULTAS

Studi Kasus: Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura



Disusun Oleh :

Haikal Firmansyah (230411100095)
M Sultan Abdurrahman Al zudas (230411100191)
Wiwik Ainun Janah(230411100017)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK

1. Nama Instansi : Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo
Madura
2. Alamat : Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah,
Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan
Jawa Timur 69162
3. Pelaksanaan : Kerja praktek ini dilaksanakan dengan
waktu kurang lebih 6 Bulan.
3. Nama Mahasiswa : 1) Muhammad Haikal Firmansyah
2) M Sultan Abdurrahman Al Zudas
3) Wiwik Ainun Janah
4. Program Studi : Teknik Informatika

Bangkalan, 24 September 2025

Menyetujui,

Koordinator Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Fika Hastarita Rachman, S.T., M.Eng

NIP. 19830305 200604 2 002

Mula'ab, S.Si., M.Kom

NIP. 19790510 200604 1 001

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNODJOYO
MADURA

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
(02 Januari 2024 – 02 Februari 2024)

Proposal ini diajukan untuk melaksanakan mata kuliah Kerja
praktek di PT. Mitra Alam Persada

Bangkalan, 26 November 2024

Mahasiswa yang bersangkutan,
Calon Peserta Didik Kerja Praktek,

Muhammad Haikal Firmansyah	(230411100095)
Wiwik Ainun Janah	(230411100017)
M Sultan Abdurrahman A	(220411100191)

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Fika Hastarita Rachman, S.T., M.Eng

NIP. 19830305 200604 2 002

Mula'ab, S.Si., M.Kom.

NIP. 9730520200212

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, kami telah menyelesaikan laporan Kerja Praktik (KP) berjudul “Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Fakultas” sebagai syarat wajib mata kuliah KP di Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing selama pelaksanaan KP di Fakultas Teknik (24 September 2025–10 Januari 2026). Apresiasi mendalam kami sampaikan kepada:

1. Yth. Bapak/Ibu Dr. Safi, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Trunodjoyo.
2. Yth. Bapak/Ibu Ir. Faikul Umam, S.Kom. M.T, selaku Dekan Fakultas Teknik.
3. Yth. Ibu Dr. Fika Hastarita Rachman, S.T., M.Eng , selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika
4. Yth. Bapak Mula’ab, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan laporan ini.
5. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Teknik, khususnya bagian Tata Usaha, yang telah menerima kami dengan baik dan banyak membantu selama proses KP.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi Fakultas Teknik dan bagi almamater Universitas Trunodjoyo Madura.

Bangkalan 10 Januari 2026

Tim Penyusun

ABSTRAK

Pengelolaan surat menyurat di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura saat ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses yang berjalan manual, kesulitan dalam pelacakan status surat (disposisi), dan pengarsipan yang belum terpusat. Hal ini dapat memperlambat alur kerja administrasi dan layanan di fakultas. Oleh karena itu, Kerja Praktik ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi administrasi surat menyurat berbasis web. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Prototyping yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan UML dan ERD, implementasi, dan pengujian. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan database MySQL . Hasil dari Kerja Praktik ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengelola data surat masuk, surat keluar, melakukan disposisi surat secara digital, dan mengelola arsip surat. Berdasarkan hasil pengujian, sistem telah berhasil berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan dan dapat membantu mempermudah serta mempercepat proses pengelolaan surat menyurat di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura .

Kata Kunci: Sistem Informasi, Surat Menyurat, Administrasi, Website, Fakultas Teknik, Laravel

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK	II
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK	III
KATA PENGANTAR	IV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat	3
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Penjelasan Sistem	6
2.1.1 Pengertian Sistem.....	6
2.1.2 Karakteristik Sistem.....	6
2.1.3 Implementasi pada Sistem Surat Menyurat	7
2.2 Sistem Informasi.....	8
2.2.1 Definisi Sistem Informasi	8
2.2.2 Komponen Sistem Informasi	8
2.3 Administrasi Surat Menyurat.....	8
2.3.1 Surat Masuk	9
2.3.2 Surat Keluar	9
2.3.3 Disposisi.....	10
2.4 Metode Pengembangan Sistem (<i>Prototyping</i>).....	10
2.5 Unified Modeling Language (UML)	11
2.6 Website dan Bahasa Pemrograman PHP	13
2.6.1 Website	13

2.6.2 PHP (Hypertext Preprocessor).....	13
2.7 Framework Laravel.....	14
2.7.1 Pengertian Laravel	14
2.7.2 Arsitektur MVC (Model-View-Controller)	14
2.7.3 Fitur Unggulan Laravel.....	15
2.8 Basis Data (<i>Database</i>) dan MySQL	15
2.8.1 Konsep Dasar Basis Data.....	15
2.8.2 MySQL (My Structured Query Language).....	16
2.8.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	17
BAB 3 METODOLOGI.....	18
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	18
3.2 Metode Pengumpulan data	18
3.3 Metode Pengembangan Sistem.....	19
3.4 Alat dan Bahan (Perangkat Pendukung).....	20
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Analisa Sistem	21
4.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan	21
4.1.2 Analisis Sistem Usulan	22
4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional	24
4.2 Perancangan Basis Data.....	28
4.3 Perancangan Sistem	30
4.3.1 Perancangan Diagram Use Case (<i>Use Case Diagram</i>).....	30
4.3.2 Perancangan Diagram Aktivitas (<i>Activity Diagram</i>)	33
4.4 Implementasi Antarmuka (<i>User Interface Implementation</i>).....	43
4.4.1 Halaman Login (<i>Single Sign-On</i>).....	43
4.4.2 Halaman Login.....	43

4.4.3 Halaman Dashboard.....	45
4.4.4 Halaman Pengajuan Layanan (Sisi Pemohon).....	48
4.4.5 Halaman Pelacakan Status (<i>Tracking System</i>).....	49
4.4.6 Halaman Admin Pengelola Surat.....	51
4.4.7 Halaman Pimpinan.....	52
BAB 5 PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
5.2.1 Saran Pengembangan Sistem	57
5.2.2 Saran Bagi Instansi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	18
Gambar 4.1	28
Gambar 4.2	30
Gambar 4.3	33
Gambar 4.4	34
Gambar 4.5	35
Gambar 4.6	35
Gambar 4.7	36
Gambar 4.8	36
Gambar 4.9	37
Gambar 4.10	38
Gambar 4.11	38
Gambar 4.12	39
Gambar 4.13	39
Gambar 4.14	40
Gambar 4.15	41
Gambar 4.16	41
Gambar 4.17	42
Gambar 4.18	42
Gambar 4.19	43
Gambar 4.20	45
Gambar 4.21	46
Gambar 4.22	47
Gambar 4.23	47
Gambar 4.24	48
Gambar 4.25	49
Gambar 4.26	49
Gambar 4.27	49
Gambar 4.28	51
Gambar 4.29	51
Gambar 4.30	52

Gambar 4.31	53
Gambar 4.32	53
Gambar 4.33	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Universitas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura .sebagai salah satu unit pelaksana akademik di Universitas Trunodjoyo Madura . memiliki volume aktivitas administrasi yang sangat tinggi. Salah satu aktivitas administrasi yang paling vital adalah proses pengelolaan surat menyurat.

Proses surat menyurat, yang mencakup surat masuk, surat keluar, dan disposisi pimpinan, merupakan inti dari komunikasi formal dan pengambilan keputusan di lingkungan fakultas. Saat ini, proses pengelolaan surat di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura .masih menghadapi beberapa kendala.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, proses yang berjalan masih bersifat semi-manual. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Kelambatan Pelacakan: Sulit untuk mengetahui status dan posisi sebuah surat (apakah sudah didisposisi oleh Dekan, sedang di Wakil Dekan, atau sudah diarsipkan) secara *real-time*.
2. Pencarian Arsip: Membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kembali arsip surat fisik atau digital yang tersimpan di lokasi yang tidak terpusat.
3. Risiko Kehilangan: Adanya risiko kehilangan dokumen fisik atau kerusakan data pada file yang tidak terkelola dengan baik.
4. Redundansi Data: Kemungkinan terjadinya kesalahan input data yang berulang (human error) saat pencatatan manual.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi untuk mengoptimalkan tata kelola persuratan. Pemanfaatan teknologi berbasis web dapat menjadi solusi yang efektif. Sebuah sistem informasi surat menyurat terpusat dapat mengotomatisasi proses pencatatan, mempermudah pelacakan disposisi, dan menyediakan fasilitas arsip digital yang aman dan mudah diakses.

Oleh karena itu, kami (tim penyusun) dalam pelaksanaan Kerja Praktik (KP) ini mengambil judul "Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Fakultas" sebagai upaya untuk membantu proses digitalisasi administrasi di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam laporan Kerja Praktik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alur kerja (workflow) sistem pengelolaan surat menyurat yang sedang berjalan saat ini di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura?
2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk mengelola surat masuk, surat keluar, dan disposisi di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas sistem surat menyurat yang telah dibangun untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna?

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem yang dibangun berfokus pada proses pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat di lingkungan internal Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura.
2. Pengguna sistem diklasifikasikan menjadi beberapa level (hak akses), seperti Admin Tata Usaha (TU), Pimpinan (Dekan/Wakil Dekan), dan Pengguna Biasa (Dosen/Staf).
3. Sistem menyediakan fitur pengarsipan digital untuk surat yang telah diproses, beserta fitur pencarian data surat.
4. Laporan ini tidak membahas secara mendalam infrastruktur *hardware* atau jaringan yang dibutuhkan untuk implementasi, melainkan berfokus pada perancangan *software*.

5. Sistem yang dibangun tidak mencakup fitur tanda tangan digital (*digital signature*).
6. Sistem ini dibangun berbasis web, menggunakan Laravel dan database MySQL.
7. Sistem yang dibangun saat ini berfokus pada fungsionalitas inti (*core functionality*) yaitu sirkulasi surat antara Pimpinan Tertinggi (Dekan/Wakil Dekan) dan Pengguna (Dosen/Mahasiswa). Penambahan hierarki disposisi berjenjang yang melibatkan pejabat struktural menengah (Kabag/Kasubbag) merupakan batasan pengembangan yang akan diselesaikan pada iterasi berikutnya.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis alur kerja (prosedur) pengelolaan surat menyurat yang sedang berjalan saat ini di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura.
2. Merancang dan membangun sebuah sistem informasi administrasi surat menyurat berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan proses disposisi.
3. Melakukan pengujian fungsionalitas pada sistem yang dibangun untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura.

1.5 Manfaat

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura
 - a. Mempercepat proses administrasi dan birokrasi surat menyurat.
 - b. Memudahkan pimpinan (Dekan/Wakil Dekan) dalam melacak dan mendisposisikan surat di mana saja dan kapan saja.

- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengarsipan surat (arsip digital) sehingga data lebih terpusat dan aman.
2. Bagi Kami (Tim Penyusun)
- a. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan Basis Data.
 - b. Mendapatkan pengalaman kerja nyata dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi di lingkungan instansi.
 - c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik.
3. Bagi Mahasiswa, Dosen, dan Alumni (Pengguna Layanan)
- a. Transparansi dan Kepastian Status Surat: Pengguna dapat memantau status pengajuan surat mereka secara *real-time* (apakah sedang diproses, menunggu tanda tangan, atau sudah selesai) melalui fitur pelacakan (*tracking*), sehingga mengurangi ketidakpastian tanpa perlu bertanya berulang kali ke petugas.
 - b. Kemudahan Akses Layanan (Self-Service): Memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mengajukan permohonan surat (seperti Surat Keterangan Aktif, Izin Cuti, atau Surat Tugas) secara mandiri dari mana saja tanpa harus datang secara fisik ke kantor Tata Usaha, yang sangat membantu efisiensi waktu.
 - c. Penyimpanan Dokumen Pribadi yang Aman: Dokumen yang telah selesai diproses tersimpan secara digital di akun pengguna, meminimalisir risiko hilangnya berkas fisik dan memudahkan pengguna jika membutuhkan salinan dokumen tersebut di kemudian hari.
4. Bagi Staf Tata Usaha (Admin)
- a. Pengurangan Beban Kerja Input Data: Dengan adanya fitur input mandiri oleh pemohon, staf TU tidak perlu lagi melakukan *input* ulang data satu per satu, sehingga dapat fokus pada proses verifikasi dan validasi berkas.
 - b. Kemudahan Temu Kembali Arsip (Information Retrieval): Mempercepat proses pencarian arsip surat lama menggunakan fitur pencarian berdasarkan kata kunci (Nomor Surat, Tanggal, atau Nama), yang

sebelumnya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual pada tumpukan arsip fisik.

- c. Peningkatan Kualitas Layanan: Meminimalisir terjadinya antrean layanan di loket TU karena sebagian besar proses pengajuan dan pengambilan surat dapat dilakukan secara daring.

5. Manfaat Operasional dan Lingkungan

- a. Efisiensi Biaya dan Ramah Lingkungan (*Paperless*): Mendukung konsep *Green Campus* dengan mengurangi penggunaan kertas dan tinta printer secara signifikan, serta mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik (lemari arsip) di fakultas.
- b. Keamanan Data Terpusat: Mencegah risiko kerusakan atau kehilangan data akibat faktor fisik (seperti kebakaran atau dokumen terselip) karena seluruh data tersimpan dalam *database* yang terpusat dan dapat dicadangkan (*backup*) secara berkala

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Penjelasan Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem

Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling terhubung, berinteraksi, dan bekerja sama dalam satu kesatuan untuk memproses masukan (input) menjadi keluaran (output) guna mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut [Nama Ahli 1, Tahun], *"Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu."* Sebuah sistem memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu memiliki komponen (*components*), batasan (*boundary*), lingkungan luar (*environment*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*). Dalam konteks sistem surat menyurat ini, komponennya dapat berupa admin (pengguna), pimpinan (pengguna), *software* aplikasi, dan *database* surat. Semua komponen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu terkelolanya administrasi surat menyurat secara efisien.

2.1.2 Karakteristik Sistem

Agar dapat disebut sebagai sebuah sistem, suatu entitas harus memiliki beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai karakteristik utama sistem:

1. **Komponen Sistem (Components):** Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen ini dapat berupa sub-sistem atau bagian-bagian dari sistem itu sendiri (baik fisik maupun non-fisik).
2. **Batasan Sistem (Boundary):** Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan ini memungkinkan sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. **Lingkungan Luar Sistem (Environment):** Segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat

bersifat menguntungkan (harus dijaga) atau merugikan (harus dikendalikan).

4. Penghubung Sistem (Interface): Media penghubung antara satu sub-sistem dengan sub-sistem lainnya. Melalui penghubung ini, keluaran (output) dari satu sub-sistem akan menjadi masukan (input) bagi sub-sistem lainnya.
5. Masukan (Input): Energi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input) untuk diolah.
6. Pengolah (Process): Bagian yang bertugas mengubah atau memproses masukan menjadi keluaran.
7. Keluaran (Output): Hasil dari energi atau data yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
8. Sasaran atau Tujuan (Goal/Objective): Setiap sistem pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menjadi dasar penentuan masukan yang dibutuhkan dan keluaran yang akan dihasilkan.

2.1.3 Implementasi pada Sistem Surat Menyurat

Dalam konteks "Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Fakultas", teori karakteristik sistem di atas dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Komponen: Meliputi pengguna (Admin TU, Pimpinan/Dekan, Dosen), perangkat lunak (Aplikasi Web Laravel), perangkat keras (Server/Laptop), dan prosedur disposisi.
2. Masukan (Input): Data surat masuk (nomor surat, pengirim, perihal), file lampiran surat, dan instruksi disposisi dari pimpinan.
3. Proses (Process): Proses digitalisasi surat, proses pendisposisian surat secara elektronik, dan proses pengarsipan ke dalam database.
4. Keluaran (Output): Lembar disposisi cetak/digital, laporan rekapitulasi surat masuk dan keluar, serta notifikasi status surat.
5. Tujuan: Terkelolanya administrasi surat menyurat di Fakultas Teknik secara efisien, cepat, dan akurat, serta meminimalisir risiko kehilangan arsip fisik.

2.2 Sistem Informasi

2.2.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari teknologi informasi (perangkat keras dan perangkat lunak), data, proses, dan sumber daya manusia yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali dalam suatu organisasi. *Menurut Jogiyanto Hartono (2005), sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.*

2.2.2 Komponen Sistem Informasi

Sebuah sistem informasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya komponen pendukung. *Menurut Jogiyanto Hartono (2005)*, komponen sistem informasi terdiri dari:

1. Perangkat Keras (Hardware): Peralatan fisik yang digunakan untuk input, proses, dan output data (contoh: komputer, server, jaringan).
2. Perangkat Lunak (Software): Program aplikasi yang menginstruksikan perangkat keras untuk memproses data (contoh: Sistem Operasi, Aplikasi Web, Database).
3. Basis Data (Database): Kumpulan data yang saling terhubung dan disimpan secara sistematis.
4. Prosedur (Procedures): Aturan atau instruksi yang digunakan untuk memproses data.
5. Manusia (Brainware): Pengguna sistem yang mengoperasikan dan memelihara sistem informasi (contoh: Admin, Pimpinan).

2.3 Administrasi Surat Menyurat

Administrasi surat menyurat adalah kegiatan penanganan surat yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahannya, pengolahan, pendistribusian, dan

penyimpanan surat. Surat sendiri merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

2.3.1 Surat Masuk

Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima oleh suatu instansi atau perusahaan dari pihak lain, baik perorangan maupun badan, yang memuat informasi atau kepentingan tertentu. Pengelolaan surat masuk sangat krusial karena seringkali menjadi dasar dimulainya suatu proses administrasi. Adapun tahapan umum dalam pengelolaan surat masuk meliputi:

1. Penerimaan: Menerima surat dari mahasiswa atau tendik lainnya, memeriksa kebenaran alamat, dan menandatangani bukti pengiriman.
2. Penyortiran: Memisahkan surat berdasarkan urgensi (biasa, segera, sangat segera) atau klasifikasi (rahasia, pribadi, dinas).
3. Pencatatan: Mencatat identitas surat (Nomor, Tanggal, Perihal, Pengirim) ke dalam buku agenda atau sistem database untuk keperluan pelacakan.
4. Pengarahan/Disposisi: Surat diteruskan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

2.3.2 Surat Keluar

Surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh suatu instansi kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, maupun instansi lain. Surat keluar berfungsi sebagai:

1. Alat komunikasi dan penyampaian informasi.
2. Bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum.
3. Duta organisasi yang membawa nama baik instansi.

Proses pengelolaan surat keluar umumnya meliputi:

1. Pembuatan Konsep (Drafting): Penyusunan naskah surat oleh staf unit pengolah.
2. Persetujuan (Approval): Pemeriksaan dan persetujuan konsep oleh pimpinan berwenang (misal: Dekan/Wakil Dekan).
3. Penomoran: Pemberian nomor surat sesuai format baku instansi agar tertib administrasi.

4. Pengiriman: Surat dikirimkan kepada pihak yang dituju dan salinannya diarsipkan.

2.3.3 Disposisi

Disposisi adalah petunjuk atau instruksi singkat tertulis dari pimpinan (seperti Dekan atau Wakil Dekan) mengenai tindak lanjut penyelesaian suatu surat masuk. Disposisi bertujuan agar staf atau bawahan dapat segera menindaklanjuti isi surat sesuai arahan pimpinan secara tepat dan terukur. Dalam sistem manual, disposisi ditulis pada lembar kertas khusus (Lembar Disposisi) yang diselipkan pada surat. Namun, dalam sistem informasi berbasis web, disposisi dilakukan secara digital di mana pimpinan dapat memberikan instruksi langsung melalui aplikasi tanpa harus berada di kantor, yang kemudian notifikasinya akan diterima oleh staf terkait. Hal ini mengurangi risiko hilangnya lembar disposisi dan mempercepat alur birokrasi.

2.4 Metode Pengembangan Sistem (*Prototyping*)

Dalam penelitian ini, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah model Prototyping. Model Prototyping adalah suatu paradigma rekayasa perangkat lunak yang dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, kemudian diikuti dengan perancangan kilat (*quick design*), pembangunan model, dan evaluasi oleh pelanggan/pengguna. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang dan pengguna saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem, sehingga kebutuhan pengguna dapat didefinisikan dengan lebih akurat. Menurut Roger S. Pressman, *paradigma prototyping membantu pemangku kepentingan (stakeholder) dan perekayasa perangkat lunak (software engineer) untuk lebih memahami apa yang akan dibangun ketika kebutuhan masih samar*.

Tahapan-tahapan dalam metode prototyping adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Kebutuhan (*Communication*)** Tahap ini merupakan langkah awal di mana pengembang dan pengguna bertemu untuk mendefinisikan objektif keseluruhan dari perangkat lunak, mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui, dan mendeteksi area di mana definisi lebih lanjut masih

diperlukan. Dalam konteks sistem ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Tata Usaha untuk memahami alur surat masuk dan keluar.

2. **Perancangan Cepat (*Quick Plan & Modeling*)** Setelah kebutuhan awal teridentifikasi, dilakukan perancangan cepat. Tahap ini berfokus pada representasi aspek-aspek *software* yang akan terlihat oleh pengguna (antarmuka pengguna/UI). Perancangan ini mengarah pada pembuatan konstruksi prototipe, seperti pembuatan *wireframe* atau desain *mockup* aplikasi.
3. **Pembentukan Prototipe (*Construction of Prototype*)** Pada tahap ini, rancangan cepat diterjemahkan ke dalam bentuk perangkat lunak yang sebenarnya (koding). Prototipe ini belum tentu memiliki fungsi yang lengkap, namun sudah dapat dijalankan untuk memberikan gambaran alur kerja sistem.
4. **Evaluasi dan Perbaikan (*Deployment, Delivery & Feedback*)** Prototipe yang sudah dibangun diserahkan kepada pengguna untuk dievaluasi. Pengguna akan memberikan umpan balik (*feedback*) apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Jika masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pengembang akan kembali ke tahap perancangan untuk memperbaiki prototipe tersebut. Proses ini berulang (iterasi) hingga sistem dianggap final dan siap digunakan.

2.5 Unified Modeling Language (UML)

Untuk merancang dan mendokumentasikan sistem secara visual, penulis menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML). UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan artifak dari sistem perangkat lunak. UML menyediakan seperangkat notasi grafis untuk menciptakan model visual dari sistem berorientasi objek. Menurut **Rosa A.S. & M. Shalahuddin**, UML merupakan standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan kebutuhan, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Adapun diagram-diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem ini meliputi:

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (*behavior*) sistem informasi yang akan dibuat. Diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat.

- a. Fungsi: Menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem (fungsionalitas) dan siapa yang berinteraksi dengannya.
- b. Komponen Utama: Aktor (pengguna), *Use Case* (fungsionalitas), dan Garis Penghubung (*Association*).
- c. Penerapan: Menggambarkan hak akses Admin TU dalam mengelola surat dan hak akses Pimpinan dalam melakukan disposisi.

2. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Diagram ini memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, keputusan yang mungkin terjadi (*decision*), dan bagaimana proses tersebut berakhir.

- a. Fungsi: Memodelkan alur logika dari sebuah proses bisnis atau use case tertentu secara mendetail.
- b. Penerapan: Menggambarkan langkah demi langkah proses surat masuk, mulai dari penerimaan surat hingga pengarsipan.

3. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada *use case* dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan (*message*) yang dikirimkan dan diterima antar objek. Diagram ini menekankan pada urutan waktu pesan.

- a. Fungsi: Menunjukkan interaksi antar objek di dalam sistem dalam urutan waktu tertentu untuk menyelesaikan satu tugas.
- b. Penerapan: Menjelaskan bagaimana data dari form *input* surat dikirim ke *controller*, lalu disimpan ke *database*, dan sistem memberikan respon balik ke pengguna.

4. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki tiga area pokok: nama kelas, atribut, dan metode/operasi.

- a. Fungsi: Menunjukkan struktur statis dari sistem serta hubungan (*relationship*) antar kelas, seperti asosiasi, agregasi, atau pewarisan (*inheritance*).
- b. Penerapan: Menjadi acuan dalam pembuatan tabel-tabel *database* (seperti tabel Surat, tabel Pengguna, tabel Disposisi) dan relasi antar tabel tersebut.

2.6 Website dan Bahasa Pemrograman PHP

2.6.1 Website

Website atau situs web adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).

Menurut M. Rudyanto Arief 2011, *berdasarkan teknologinya, website dibagi menjadi dua jenis:*

1. **Website Statis:** Website yang kontennya tidak berubah-ubah dan tidak memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan sistem basis data.
2. **Website Dinamis:** Website yang kontennya dapat berubah-ubah secara otomatis sesuai dengan interaksi pengguna dan pengolahan data dari *database*. Sistem informasi surat menyurat yang dibangun dalam penelitian ini termasuk dalam kategori website dinamis karena melibatkan proses input, edit, dan penyimpanan data surat.

2.6.2 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman *server-side scripting* yang dirancang khusus untuk pengembangan web. Istilah *server-side* berarti pemrosesan kode program dilakukan di sisi server (komputer penyedia layanan), dan hasilnya dikirimkan ke sisi klien (browser) dalam bentuk format HTML standar.

Menurut M. Rudyanto Arief (2011), "PHP adalah bahasa pemrograman skrip yang paling banyak dipakai saat ini untuk memprogram situs web dinamis." Kelebihan utama PHP yang membuatnya dipilih dalam pengembangan sistem ini adalah:

- a. **Open Source:** Dapat digunakan secara gratis dan didukung oleh komunitas yang besar.
- b. **Konektivitas Database:** Mendukung banyak jenis basis data, termasuk MySQL yang digunakan dalam proyek ini.
- c. **Fleksibilitas:** Mudah diintegrasikan dengan HTML dan CSS.

2.7 Framework Laravel

2.7.1 Pengertian Laravel

Laravel adalah sebuah kerangka kerja (*framework*) pengembangan aplikasi web berbasis PHP yang bersifat *open source*. Diciptakan oleh Taylor Otwell, Laravel dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan pemeliharaan, serta meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu.

Dalam sistem surat menyurat ini, penggunaan Laravel bertujuan untuk menjaga struktur kode agar tetap rapi, aman dari serangan dasar (seperti SQL Injection), dan mempercepat proses pembuatan fitur melalui pustaka (*library*) yang tersedia.

2.7.2 Arsitektur MVC (Model-View-Controller)

Laravel dibangun menggunakan konsep arsitektur MVC. MVC adalah pola desain perangkat lunak yang memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen utama yang saling berinteraksi:

1. **Model (Pengelola Data)** Bagian ini bertugas untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Model berhubungan langsung dengan *database*.

Dalam Laravel, fitur ini didukung oleh *Eloquent ORM* (Object-Relational Mapping). Contohnya, Model Surat akan mengatur bagaimana data surat disimpan, diambil, atau diperbarui di tabel database.

2. **View (Antarmuka Pengguna)** Bagian ini bertugas menangani tampilan atau presentasi informasi kepada pengguna. *View* berisi kode HTML, CSS, dan logika tampilan sederhana. Laravel menggunakan *Blade Templating Engine* untuk mempermudah pembuatan tampilan yang dinamis dan modular.
3. **Controller (Pengendali Alur)** Bagian ini bertugas sebagai penghubung antara *Model* dan *View*. *Controller* menerima permintaan (*request*) dari pengguna, memprosesnya (mungkin dengan memanggil *Model*), dan kemudian menentukan tampilan (*View*) mana yang akan dikirimkan kembali kepada pengguna.

2.7.3 Fitur Unggulan Laravel

Selain arsitektur MVC, beberapa fitur Laravel yang mendukung pengembangan sistem ini antara lain:

- **Routing:** Mengelola alur URL aplikasi agar mudah dibaca dan dipahami.
- **Migrations:** Berfungsi sebagai *version control* untuk database, memudahkan pembuatan dan modifikasi tabel tanpa harus menyentuh SQL secara manual.
- **Middleware:** Menyediakan mekanisme penyaringan permintaan HTTP, seperti memverifikasi apakah pengguna (Admin/Pimpinan) sudah *login* sebelum mengakses halaman tertentu.

2.8 Basis Data (*Database*) dan MySQL

2.8.1 Konsep Dasar Basis Data

Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari sistem komputer. Pada dasarnya, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam

komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Menurut Fathansyah (2012), basis data didefinisikan sebagai "kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan." Tujuan utama penggunaan basis data dalam sistem informasi surat menyurat ini adalah:

1. Kecepatan dan Kemudahan (*Speed*): Memungkinkan admin mencari data surat lama dengan cepat.
2. Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*): Mengurangi penggunaan kertas dan map fisik (arsip digital).
3. Keakuratan (*Accuracy*): Mencegah data ganda atau ketidakkonsistenan data disposisi.
4. Keamanan (*Security*): Data hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses (*login*).

2.8.2 MySQL (My Structured Query Language)

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (*Database Management System/DBMS*) yang *multithread* dan *multi-user*. MySQL merupakan RDBMS (*Relational Database Management System*), yang berarti data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berelasi, bukan dalam satu gudang data besar yang datar.

Menurut M. Rudyanto Arief (2011), MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelola datanya. Alasan pemilihan MySQL dalam pembangunan sistem ini antara lain:

1. Open Source: Lisensi GPL (*General Public License*) sehingga gratis untuk digunakan.

2. Kinerja Tinggi: Mampu menangani query data yang kompleks dengan cepat.
3. Kompatibilitas: Sangat cocok dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel yang digunakan dalam proyek ini.

2.8.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Karena MySQL adalah database relasional, maka perancangannya memerlukan pemodelan data. Model yang digunakan adalah *Entity Relationship Diagram* (ERD). ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.

Komponen utama penyusun ERD meliputi:

1. Entitas (*Entity*): Objek dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain (Contoh: Surat, Dosen, User).
2. Atribut (*Attribute*): Karakteristik yang mendeskripsikan entitas (Contoh: entitas Surat memiliki atribut Nomor Surat, Tanggal, Perihal).
3. Relasi (*Relationship*): Hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya (Contoh: User menginput Surat).

BAB 3

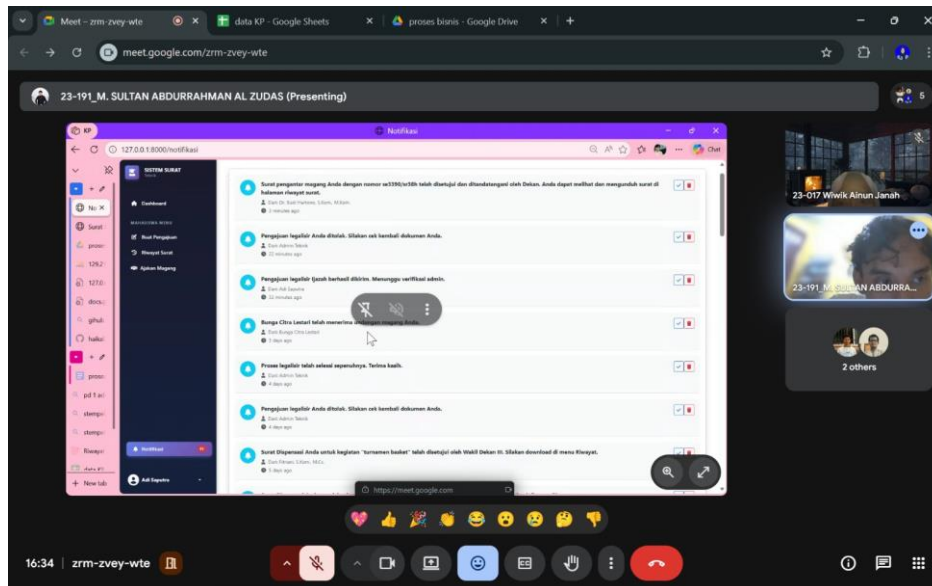
METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura. Adapun detail pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Tempat:** Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura.
- **Alamat:** Jl. Raya Telang, PO. Box 2 Kamal, Bangkalan, Madura.
- **Waktu:** Kegiatan ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026.
- **Jam Kerja:** Senin hingga Jumat pukul 07.30 – 16.00 WIB.

3.2 Metode Pengumpulan data



Gambar 3.1

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan laporan serta pembangunan sistem, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan) Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja sistem surat menyurat yang sedang berjalan di Fakultas Teknik

Universitas Trunodjoyo Madura. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa proses saat ini masih bersifat semi-manual yang menyebabkan kendala dalam pelacakan status surat dan pencarian arsip.

2. Wawancara (Interview) Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya staf Tata Usaha dan pimpinan fakultas. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan fungsional sistem (user requirement), alur disposisi yang benar, serta kendala-kendala spesifik yang sering dialami dalam pengelolaan surat masuk dan keluar.
3. Studi Pustaka (Literature Review) Penulis mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan artikel internet yang relevan dengan topik penelitian. Materi yang dipelajari meliputi teori Sistem Informasi, penggunaan Framework Laravel, Database MySQL, serta panduan perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language).

3.3 Metode Pengembangan Sistem

Sesuai dengan rencana yang tercantum dalam abstrak, metode pengembangan sistem yang digunakan dalam Kerja Praktik ini adalah Prototyping. Metode ini dipilih karena memungkinkan adanya interaksi intensif antara pengembang (mahasiswa) dan pengguna (pihak fakultas) untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (Requirements Gathering) Tahap ini merupakan proses identifikasi fitur apa saja yang dibutuhkan. Berdasarkan rumusan masalah, sistem harus mampu mengelola surat masuk, surat keluar, disposisi, dan pengarsipan digital.
2. Perancangan Cepat (Quick Design) Penulis membuat rancangan sementara yang berfokus pada penyajian antarmuka bagi pengguna. Pada tahap ini dilakukan perancangan alur kerja sistem, perancangan basis data (ERD), dan perancangan antarmuka (UI).
3. Pembangunan Prototipe (Build Prototype) Rancangan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Penulis membangun aplikasi berbasis web menggunakan bahasa PHP dengan framework Laravel dan database MySQL.

4. Evaluasi Pengguna (User Evaluation) Sistem yang telah dibangun kemudian diujikan kepada pengguna (staf TU dan Pimpinan). Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan fitur surat masuk, keluar, dan disposisi berjalan sesuai harapan. Jika terdapat masukan, proses akan kembali ke tahap perancangan atau perbaikan kode.

3.4 Alat dan Bahan (Perangkat Pendukung)

Dalam perancangan dan pembuatan sistem ini, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan adalah:

1. Perangkat Keras (Hardware):

- a. Laptop dengan spesifikasi Processor Intel Core i5/setara.
- b. Memory (RAM) 8 GB atau lebih.
- c. Harddisk/SSD untuk penyimpanan data.

2. Perangkat Lunak (Software):

- a. Sistem Operasi: Windows 10/11.
- b. Text Editor: Visual Studio Code (VS Code).
- c. Web Server Lokal: XAMPP / Laragon (Apache & MySQL).
- d. Web Framework: Laravel (PHP).
- e. Database Management: phpMyAdmin / DBeaver.
- f. Web Browser: Google Chrome / Microsoft Edge.
- g. Desain Diagram: Draw.io / StarUML.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Sistem

4.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura, diketahui bahwa pengelolaan surat menyurat saat ini sudah tidak lagi sepenuhnya manual, melainkan telah memanfaatkan sistem *Office Automation* (OA) yang mengadopsi sistem dari Universitas Negeri Semarang (UNNES). Namun, implementasi sistem tersebut masih terbatas pada sisi internal staf Tata Usaha dan belum terintegrasi secara menyeluruh kepada pengguna akhir (Mahasiswa dan Dosen). Alur kerja yang sedang berjalan saat ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Surat (Non-Sistem)

Mahasiswa atau Dosen yang membutuhkan surat (misalnya Surat Keterangan Masih Kuliah atau Surat Tugas) tidak dapat mengajukan secara langsung melalui sistem. Pengajuan masih dilakukan secara manual dengan datang ke loket TU atau mengirimkan data melalui pesan singkat/email kepada staf.

2. Input Data oleh Admin

Staf Tata Usaha menerima data dari pemohon, kemudian staf melakukan *input* ulang data tersebut ke dalam sistem OA/persuratan internal fakultas.

3. Pemrosesan Internal

Surat diproses dan digenerate di dalam sistem internal yang hanya dapat diakses oleh petugas TU dan Pimpinan tertentu.

4. Distribusi Hasil

Setelah surat selesai ditandatangani secara elektronik atau basah, surat tersebut tidak masuk ke akun mahasiswa/dosen (karena tidak ada fitur akun pengguna). Staf TU harus mengirimkan *softfile* surat secara

manual melalui WhatsApp/Email atau pemohon mengambil cetakan fisik di kantor TU.

Meskipun telah menggunakan bantuan teknologi (OA), sistem yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan krusial, antara lain:

1. **Tidak Adanya Fitur *Self-Service***

Mahasiswa dan Dosen tidak memiliki hak akses atau akun ke dalam sistem. Akibatnya, mereka tidak dapat mengajukan surat secara mandiri (online submission) dan sangat bergantung pada keberadaan staf TU untuk menginputkan data.

2. **Distribusi Dokumen Tidak Terintegrasi**

Mahasiswa tidak menerima softfile surat secara otomatis di akun mereka. Hal ini menyulitkan mahasiswa dalam mengarsipkan dokumen pribadi mereka secara digital dan meningkatkan risiko file hilang di riwayat chat atau email.

3. **Beban Kerja Admin Tinggi**

Karena sistem tidak mendukung input mandiri dari pemohon, staf TU mengalami beban administrasi yang tinggi karena harus melayani input data satu per satu, yang berpotensi menyebabkan antrean layanan.

4. **Kurangnya Transparansi Proses**

Karena pemohon tidak memiliki akses ke sistem, mereka tidak dapat memantau status surat mereka secara real-time (apakah surat sudah diproses, ditolak, atau selesai), sehingga sering terjadi pertanyaan berulang-ulang kepada staf.

4.1.2 Analisis Sistem Usulan

Berdasarkan analisis terhadap kelemahan sistem yang sedang berjalan, penulis mengusulkan perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Berbasis Web. Sistem usulan ini dirancang untuk mengubah alur kerja konvensional menjadi digital (paperless) dengan karakteristik utama sebagai berikut:

1. Digitalisasi Arsip Surat (Digital Archiving) Sistem mengubah format penyimpanan fisik menjadi digital. Setiap surat masuk tidak hanya

dicatat metadatanya, tetapi juga dipindai (scan) dan diunggah ke dalam basis data sistem. Hal ini memungkinkan pengguna yang berwenang untuk mengakses berkas surat secara real-time tanpa harus mencari dokumen fisik di lemari arsip.

2. Mekanisme Disposisi Elektronik (E-Disposition) Proses disposisi yang sebelumnya dilakukan secara manual pada lembar kertas kini dialihkan ke sistem. Pimpinan (Dekan/Wakil Dekan) dapat memberikan instruksi disposisi melalui perangkat (laptop/smartphone) dimanapun berada. Instruksi tersebut akan ternotifikasi secara otomatis pada akun staf atau bawahan yang dituju untuk segera ditindaklanjuti.
3. Layanan Pengajuan Mandiri (Self-Service Submission) Sistem memperluas akses layanan kepada Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan pengajuan surat (seperti Surat Tugas atau Surat Keterangan) secara daring melalui akun masing-masing. Pemohon tidak perlu lagi menyerahkan berkas fisik ke bagian Tata Usaha, sehingga proses pengajuan menjadi lebih fleksibel dan efisien.
4. Transparansi Status dan Distribusi Otomatis Sistem memberikan fitur pelacakan (tracking) bagi pemohon surat. Dosen maupun Mahasiswa dapat memantau status pengajuan mereka secara transparan, mulai dari "Diajukan", "Sedang Diproses", hingga "Selesai". Apabila surat telah selesai diproses dan ditandatangani, dokumen digital akan otomatis masuk dan tersedia di akun pemohon untuk diunduh, tanpa perlu mengambil fisik surat ke kantor.
5. Pencarian dan Temu Kembali Informasi (Information Retrieval) Sistem dilengkapi dengan fitur search engine internal yang memungkinkan pencarian arsip surat berdasarkan kata kunci spesifik, seperti Nomor Surat, Tanggal, Perihal, atau Instansi Pengirim. Fitur ini dirancang untuk memangkas waktu pencarian dokumen lama menjadi hitungan detik.
6. Monitoring Alur Kerja (Workflow Monitoring) Admin maupun Pimpinan dapat memantau beban kerja dan posisi terakhir surat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko surat hilang, terabaikan, atau tertahan terlalu lama di satu tahap pemrosesan.

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Tahap ini mendefinisikan spesifikasi kebutuhan sistem agar selaras dengan proses bisnis yang telah dianalisis (termasuk alur permohonan cuti dan surat menyurat umum).

A. Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

1. Manajemen Pengguna Multiperan (*Multi-Role User Management*)

Sistem harus memfasilitasi autentikasi dan otorisasi untuk berbagai aktor sesuai struktur organisasi dan diagram alur yang telah dipetakan:

- Pengguna Layanan (Eksternal/Internal): Mahasiswa, Alumni, Dosen, Karyawan, dan Ormawa.
- Administrator & Operator: Admin Fakultas, Admin Program Studi (Prodi) , Subbag Akademik , dan Staf Kepegawaian.
- Pejabat Penyetuju (Approvers):
 - Dekan: Penanda tangan akhir untuk SK, Surat Tugas, dan Surat Akademik.
 - Wakil Dekan I (Akademik): Validasi legalisir ijazah/transkrip.
 - Wakil Dekan II (Umum & Keuangan): Penanggung jawab disposisi Cuti, Lembur, dan Aset.
 - Wakil Dekan III (Kemahasiswaan): Penanda tangan Surat Dispensasi dan Keterangan Berkelakuan Baik.
 - Pejabat Struktural Lain: Kaprodi/Koorprodi, Kabag TU, Kasubbag Umum, dan Bagian Umum Perlengkapan (BUK).

2. Modul Pelayanan Kemahasiswaan & Akademik

Sistem harus mendigitalkan interaksi antara mahasiswa/alumni dengan fakultas:

- a. Pengajuan Surat Akademik: Sistem menyediakan formulir untuk Surat Keterangan Aktif, Surat Pengantar Magang/KP, Surat Keterangan Tidak Menerima Beasiswa, dan Surat Dispensasi. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen pendukung (KRS/Undangan/Bukti) saat pengajuan.

- b. Layanan Alumni (Legalisir Online): Sistem memfasilitasi alumni untuk mengajukan legalisir Ijazah/Transkrip, mengunggah pindaian dokumen asli, dan memantau status validasi oleh Subbag Akademik sebelum dokumen fisik diproses.
- c. Integrasi Cek Plagiasi (Turnitin): Sistem memfasilitasi mahasiswa mengunggah naskah skripsi. Admin Prodi atau Koorprodi dapat mengunggah balik hasil *report* Turnitin dan menerbitkan Surat Keterangan Bebas Plagiasi jika memenuhi syarat.
- d. Program MBKM: Fasilitasi pengajuan Surat Rekomendasi MBKM dengan alur verifikasi berjenjang dari Admin Prodi ke Koordinator Prodi sebelum disahkan Dekan.

3. Modul Administrasi Umum, Aset & Sarana Prasarana

Fitur ini mengatur tata kelola sumber daya fisik fakultas:

- a. Manajemen Peminjaman (Gedung & Mobil): Sistem harus menampilkan jadwal ketersediaan aset secara transparan (integrasi data/manual) untuk menghindari bentrok jadwal (*double booking*).
- b. Verifikasi Unit Teknis: Khusus untuk peminjaman Gedung/Ruang, sistem harus meneruskan permohonan ke Bagian Umum Perlengkapan (BUK) atau Satpam untuk verifikasi teknis sebelum surat izin diterbitkan.
- c. Izin Lembur: Fasilitasi pengajuan surat perintah lembur bagi Dosen/Karyawan dengan alur persetujuan yang melibatkan Kasubbag Umum dan Bagian Umum.

4. Modul Kepegawaian & Disposisi Berjenjang (*Hierarchical Disposition*)

Sistem harus mampu menangani logika bisnis yang kompleks untuk administrasi kepegawaian:

- a. Pengajuan Cuti & Izin: Sistem memfasilitasi Dosen/Karyawan mengajukan Cuti (Tahunan, Melahirkan, Ibadah) yang secara otomatis diketahui oleh atasan langsung (Kaprodi) sebelum diproses administrasi fakultas.

- b. Mekanisme Disposisi Berantai (Chain of Command): Sistem harus mendukung alur kerja disposisi panjang, khususnya untuk surat yang masuk ke Wakil Dekan II.
 - o Alur: Admin -> Wadek II -> Kabag -> Kasubbag -> Staf Kepegawaian.
 - o Setiap pejabat dalam rantai tersebut dapat memberikan instruksi disposisi digital yang terekam dalam sistem.
- c. Penerbitan SK & Surat Tugas: Sistem memfasilitasi Admin/Prodi mengajukan draf SK (Surat Keputusan) yang akan diperiksa maksud dan tujuannya oleh Wakil Dekan II sebelum disetujui penerbitannya oleh Dekan.

5. Manajemen Validasi Dokumen (*Drafting & Approval*)

- a. Pembuatan Draf & Koreksi (Paraf Digital): Sistem memungkinkan Staf Kepegawaian membuat draf surat balasan (misal: Surat Izin Cuti). Draf tersebut harus melalui proses "Paraf/Koreksi" oleh Kasubbag dan Kabag secara berurutan sebelum sampai ke meja pimpinan tertinggi.
- b. Tanda Tangan Elektronik/Digital: Sistem mendukung pembubuhan tanda tangan pejabat (Dekan/Wadek) pada dokumen final.
- c. Distribusi & Pengarsipan Otomatis: Dokumen yang telah selesai (ditandatangani dan distempel) secara otomatis tersimpan dalam arsip digital sistem dan terdistribusi ke akun pemohon serta unit terkait (seperti BAUK, PRODI)

B. Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

1. Ketersediaan (*Availability*)

Sistem berbasis web yang harus dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hal ini krusial untuk memfasilitasi Dosen atau Pimpinan yang memiliki mobilitas tinggi agar dapat melakukan persetujuan (approval) atau pengajuan surat di luar jam kantor fisik.

2. Lingkungan Perangkat Lunak (*Software Environment*)

- a. Bahasa Pemrograman: PHP.
- b. Framework: Laravel (Dipilih karena kemampuan *Middleware* dan *Eloquent ORM* yang handal untuk menangani relasi *workflow* berjenjang yang kompleks).
- c. Basis Data: MySQL / MariaDB.
- d. Web Server: Apache atau Nginx.

3. Keamanan (Security)

- a. Role-Based Access Control (RBAC): Penerapan hak akses yang ketat sangat diperlukan mengingat banyaknya variasi aktor (Contoh: Wadep I tidak boleh mengakses menu disposisi keuangan milik Wadep II; Mahasiswa tidak boleh melihat menu internal staf).
- b. Data Integrity: Sistem harus menjamin bahwa surat yang telah ditandatangani secara digital tidak dapat diubah isinya.

4. Antarmuka Pengguna (Usability)

Desain Responsif Antarmuka harus ramah pengguna (*user-friendly*) dan adaptif terhadap perangkat seluler (*mobile-friendly*), khususnya untuk modul "Dashboard Pimpinan" guna memudahkan Dekan/Wadep melakukan validasi surat melalui *smartphone*.

5. Kinerja (Performance)

Waktu Respon: Sistem harus mampu memuat data riwayat disposisi dan status surat dalam waktu kurang dari 5 detik untuk menjaga efisiensi proses birokrasi.

4.2 Perancangan Basis Data



Gambar 4.1

Gambar diatas menampilkan Physical Data Model (PDM) yang telah diimplementasikan ke dalam database MySQL. Struktur basis data ini dirancang menggunakan konsep Relational Database Management System (RDBMS) untuk memastikan integritas data antar modul.

a. Modul Manajemen Pengguna dan Organisasi

Pondasi utama sistem terletak pada tabel Users yang menyimpan kredensial login (username, password). Tabel ini memiliki relasi One-to-Many dengan tabel Roles untuk membedakan hak akses (Mahasiswa, Dosen, Admin, Pejabat).

b. Modul Transaksi Surat Menyurat (General Letters)

bernama Tugas_Surat sebagai parent table untuk mencatat log aktivitas surat. Tabel ini mencatat siapa pemberi tugas (Id_Pemberi_Tugas_Surat), penerima, status surat, dan tanggal proses. Spesialisasi Surat Setiap jenis surat memiliki tabel detail tersendiri yang berelasi dengan Tugas_Surat melalui Foreign Key. Contohnya:

1. Tabel Surat_Magang: Menyimpan detail spesifik seperti instansi tujuan, dosen pembimbing (JSON), dan tanggal magang.
2. Tabel Surat_Ket_Aktif: Menyimpan data tahun akademik dan kebutuhan urgensi.
3. Tabel Surat_Dispensasi: Menyimpan detail kegiatan dan lampiran bukti.
Legalisir: Tabel Surat_Legalisir dirancang khusus untuk menangani alur pembayaran dan verifikasi berkas, dengan atribut Is_Verified, Biaya, dan status pelacakan dokumen fisik (ijazah/transkrip).

c. Modul Administrasi SK (Surat Keputusan)

Untuk menangani SK yang membutuhkan validasi berjenjang, sistem memisahkan tabel antara Pengajuan (Request) dan Penetapan (Accepted).

- Tabel Request (Req_SK)
Contohnya Req_SK_Beban_Mengajar, Req_SK_Pembimbing_Skripsi, dan Req_SK_Penguji_Skripsi. Tabel ini menyimpan data usulan yang masih dalam status "Draft" atau "Menunggu Persetujuan". Tabel ini menyimpan data JSON untuk fleksibilitas jumlah dosen/mahasiswa dalam satu SK.
- Tabel Accepted (Acc_SK)
Setelah disetujui, data dipindahkan atau direlasikan ke tabel Acc_SK_... (contoh: Acc_SK_Dosen_Wali). Tabel ini menyimpan Nomor Surat resmi yang telah digenerate, QR Code validasi, dan cap waktu tanda tangan Dekan (Tanggal_Persetujuan_Dekan).

d. Modul Sarana Prasarana

Untuk fitur peminjaman, sistem memiliki tabel Surat_Peminjaman_Mobil yang berelasi dengan tabel Kendaraan (menyimpan plat nomor, status maintenance), serta Surat_Peminjaman_Ruang yang berelasi dengan tabel Ruangan (menyimpan data gedung dan kelas).

e. Modul Verifikasi dan Notifikasi

- Validasi Keaslian

Tabel surat_verifications digunakan untuk menyimpan tokenunik dan path QR Code guna memastikan keaslian surat yang telah dicetak.

- Notifikasi Realtime

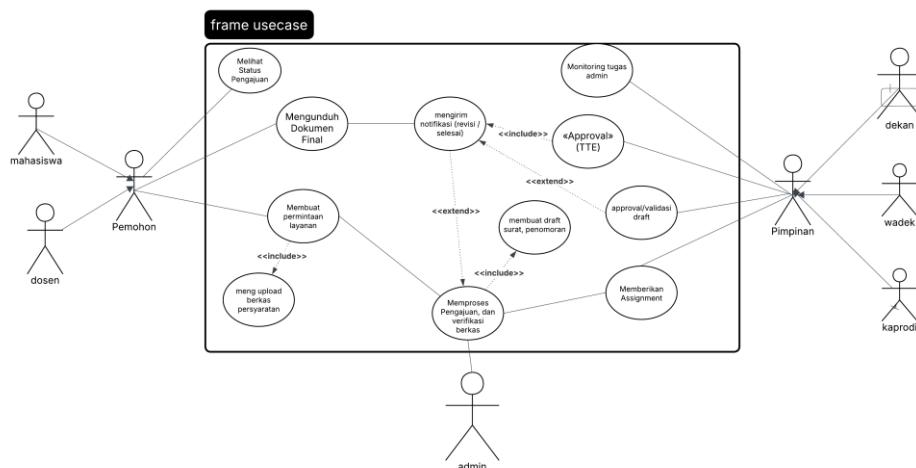
Tabel Notifikasi mencatat riwayat pesan antar pengguna (misal: n otifikasi dari Admin ke Mahasiswa bahwa surat selesai), yang berelasi dengan tabel Users sebagai pengirim dan penerima.

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan penerjemahan kebutuhan fungsional menjadi representasi teknis yang akan diimplementasikan. Pada tahap ini, penulis menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language* (UML) untuk memodelkan struktur dan perilaku sistem.

4.3.1 Perancangan Diagram Use Case (Use Case Diagram)

Diagram Use Case dirancang untuk memvisualisasikan fungsionalitas sistem yang diharapkan serta bagaimana aktor-aktor berinteraksi dengan fitur tersebut. Berdasarkan analisis kebutuhan, teridentifikasi beberapa aktor utama dalam sistem, yaitu: Mahasiswa/Alumni, Dosen/Karyawan, Admin (Fakultas/Prodi), Pejabat Struktural (Dekan, Wadek, Kabag, Kasubbag), dan Staf Kepegawaian. Berikut adalah deskripsi definisi aktor dan spesifikasi *use case* dalam sistem:



Gambar 4.2

A. Identifikasi Aktor

1. Pemohon (Mahasiswa/Alumni): Aktor yang memiliki hak akses untuk mengajukan layanan kemahasiswaan, seperti surat keterangan aktif, surat pengantar magang, cek plagiasi, dan legalisir.
2. Pemohon Internal (Dosen/Karyawan): Aktor internal yang mengajukan layanan kepegawaian, seperti cuti, izin lembur, surat tugas, dan peminjaman fasilitas.
3. Administrator (Admin): Aktor yang bertugas mengelola data pengguna, memverifikasi berkas masuk, mencatat surat eksternal, dan meneruskan permohonan ke pimpinan.
4. Pejabat Struktural (Dekan, Wadek, Kabag, Kasubbag): Aktor yang memiliki kewenangan untuk menerima notifikasi, memberikan instruksi disposisi, memvalidasi permohonan, dan menandatangani dokumen secara elektronik.
5. Staf Kepegawaian: Aktor yang bertugas menindaklanjuti hasil disposisi dengan membuat draf dokumen (SK/Surat Izin).
6. Unit Terkait (BUK/Baak): Aktor pendukung yang menerima tembusan surat atau melakukan verifikasi teknis sarana prasarana.

B. Deskripsi Use Case

1. Sisi Pemohon (Mahasiswa & Dosen)

- **Membuat Permintaan Layanan**

- Pemohon memilih jenis surat (misalnya Surat Keterangan atau Izin Cuti) dan mengisi formulir dinamis yang disediakan sistem.
- *Include* Mengunggah Berkas Persyaratan: Sebagai bagian wajib dari permintaan layanan, pemohon harus mengunggah dokumen pendukung (seperti scan KRS atau undangan) ke dalam sistem.

- **Melihat Status Pengajuan**

- Pemohon dapat memantau posisi surat secara *real-time* (tracking), mulai dari status "Diajukan", "Diverifikasi", hingga "Selesai".

- **Mengunduh Dokumen Final:**

- Setelah surat selesai ditandatangani dan diberi stempel, pemohon dapat mengunduh *softfile* dokumen resmi langsung dari akun mereka.

2. Sisi Admin

- **Memproses Pengajuan dan Verifikasi Berkas:**

- Admin menerima notifikasi pengajuan baru dan memeriksa kelengkapan serta kevalidan berkas yang diunggah pemohon.
- *Extend Mengirim Notifikasi (Revisi/Selesai):* Jika berkas tidak lengkap, Admin mengirim notifikasi revisi. Jika selesai diproses, sistem mengirim notifikasi status selesai.
- *Include Membuat Draft Surat & Penomoran:* Setelah verifikasi berhasil, Admin mencetak atau membuat draf surat dalam sistem dan memberikan nomor surat sesuai format baku.

3. Sisi Pimpinan (Dekan, Wadek, Kaprodi)

- **Monitoring Tugas Admin:**

- Pimpinan dapat memantau beban kerja admin dan posisi surat untuk memastikan tidak ada antrean atau surat yang terabaikan.

- **Approval / Validasi Draft**

- Pimpinan memeriksa draf surat yang diajukan oleh Admin. Pimpinan dapat melakukan koreksi (paraf digital) sebelum surat disahkan.
- *Extend Membuat Draft Surat:* Dalam kondisi tertentu (seperti disposisi), pimpinan dapat memberikan arahan yang mengubah isi draf surat.

- **Memberikan Assignment (Disposisi)**

- Pimpinan (seperti Wadep II) dapat memberikan instruksi disposisi kepada bawahan (Kabag/Kasubbag) untuk menindaklanjuti surat masuk atau permintaan tertentu.

- **Approval (TTE) / Tanda Tangan Elektronik:**

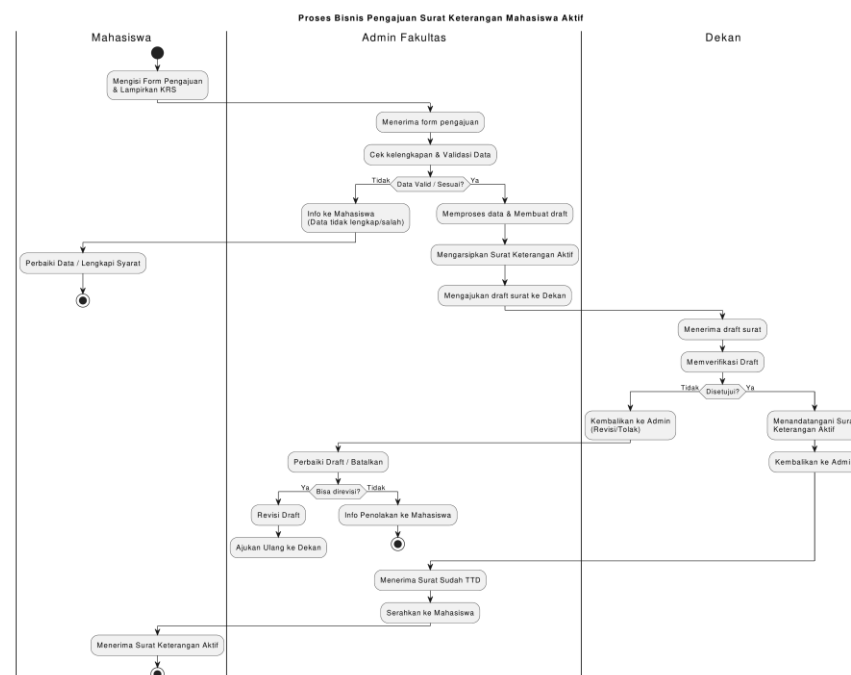
- Merupakan langkah final di mana Dekan atau pejabat berwenang membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen yang sudah valid, menjadikan dokumen tersebut sah secara hukum dan siap diunduh pemohon.

4.3.2 Perancangan Diagram Aktivitas (*Activity Diagram*)

Diagram aktivitas dirancang untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) dari setiap proses bisnis utama dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas, mulai dari aksi inisiasi oleh pengguna, pemrosesan oleh sistem dan admin, hingga hasil akhir yang diterima. Berdasarkan analisis proses bisnis, berikut adalah penjabaran aktivitas utama sistem:

1. Pengajuan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif

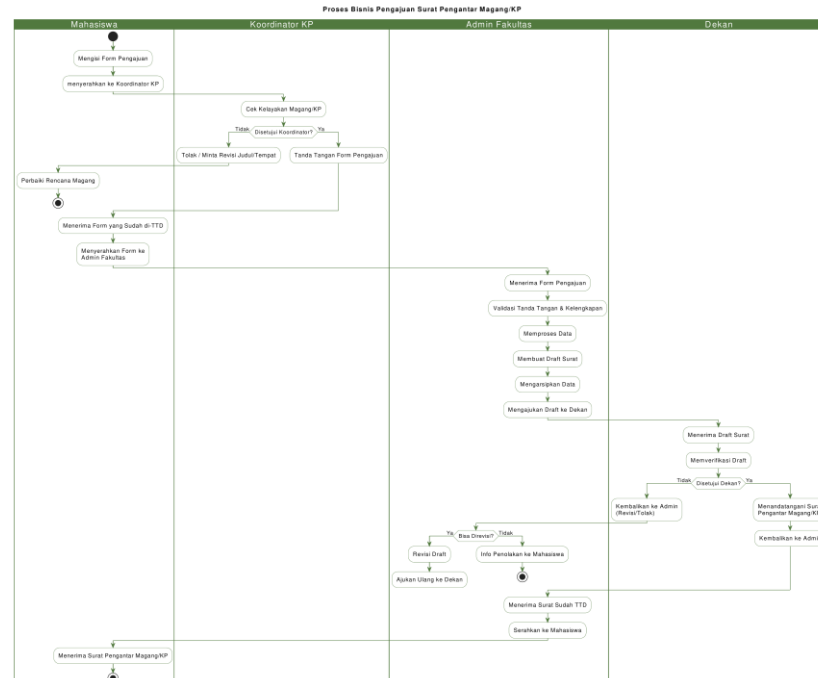
Proses pengajuan surat oleh mahasiswa sebagai bukti status aktif kuliah, yang divalidasi oleh Admin dan ditandatangani oleh Dekan.



Gambar 4.3

2. Pengajuan Surat Pengantar Magang/Kerja Praktik (KP)

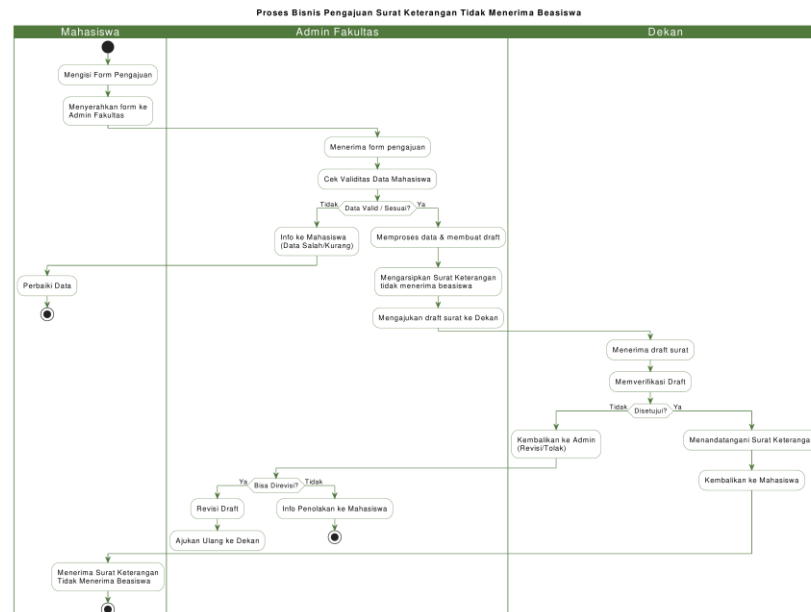
Proses permohonan surat pengantar resmi dari fakultas untuk keperluan magang mahasiswa di instansi luar, membutuhkan tanda tangan Koordinator KP sebelum diproses Admin.



Gambar 4.4

3. Pengajuan Surat Keterangan Tidak Menerima Beasiswa

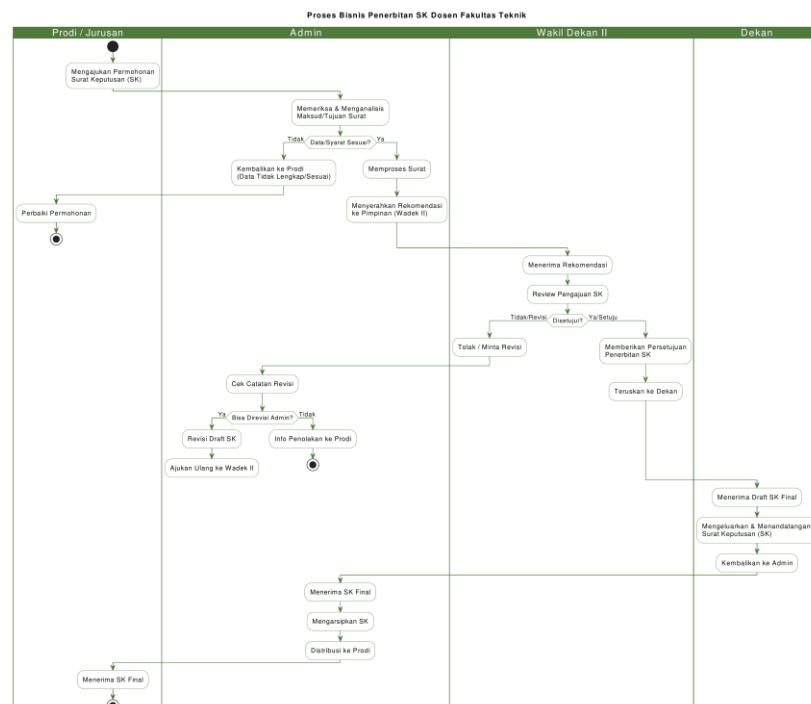
Proses permohonan surat keterangan untuk persyaratan beasiswa atau bantuan lain, yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.



Gambar 4.5

4. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Fakultas Teknik

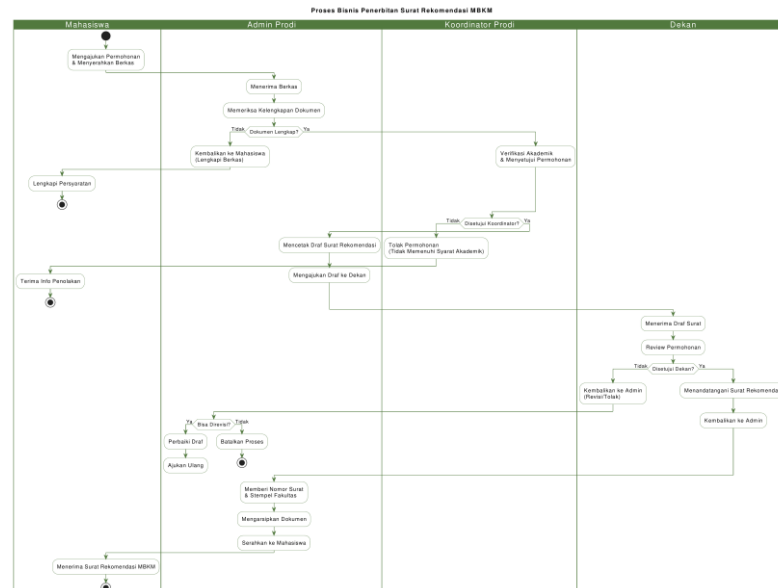
Alur penerbitan legalitas keputusan internal (seperti SK Kepanitiaan atau SK Mengajar) yang melibatkan alur permohonan dari Prodi/Jurusan hingga persetujuan Wakil Dekan II dan Dekan.



Gambar 4.6

5. Penerbitan Surat Rekomendasi MBKM

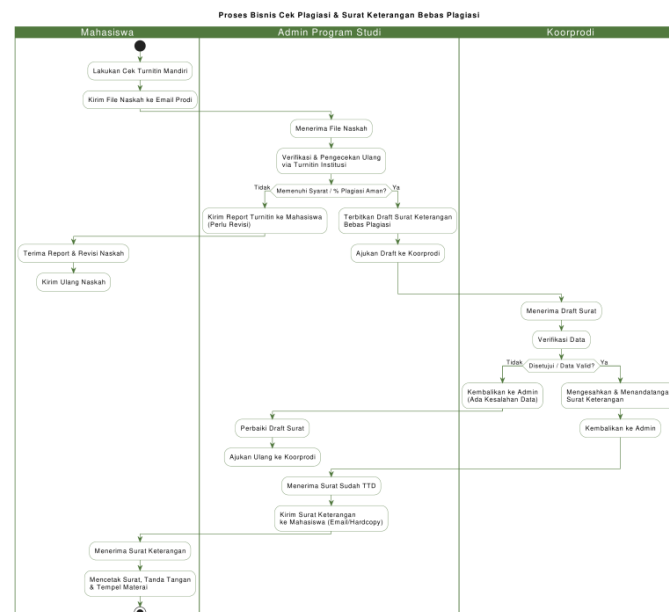
Layanan bagi mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, melibatkan verifikasi dokumen oleh Admin Prodi dan persetujuan akademik oleh Koordinator Prodi sebelum ditandatangani Dekan.



Gambar 4.7

6. Cek Plagiasi (Turnitin)

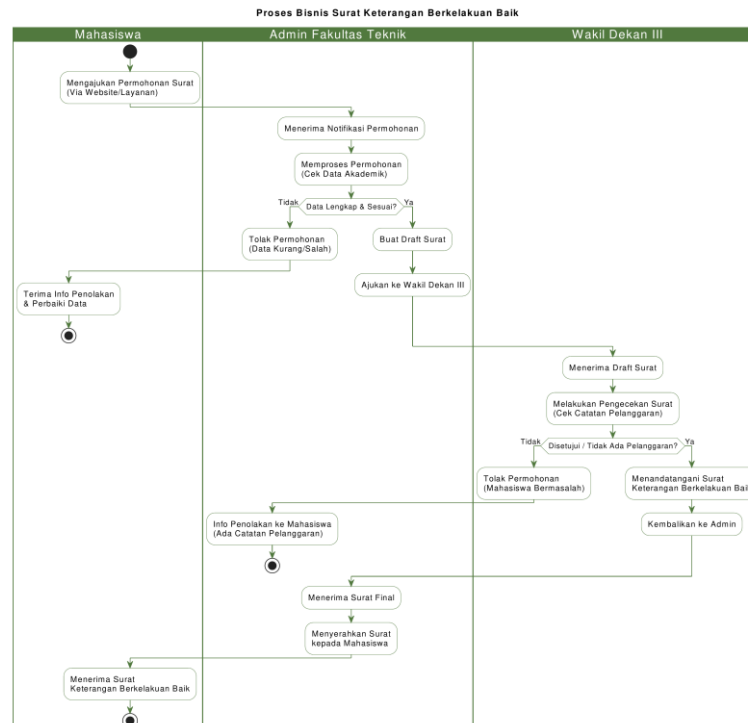
Proses pemeriksaan tingkat similaritas naskah skripsi atau jurnal mahasiswa, di mana Admin Prodi/Koorprodi melakukan pengecekan dan menerbitkan surat keterangan bebas plagiasi jika memenuhi syarat.



Gambar 4.8

7. Pengajuan Surat Keterangan Berkelakuan Baik

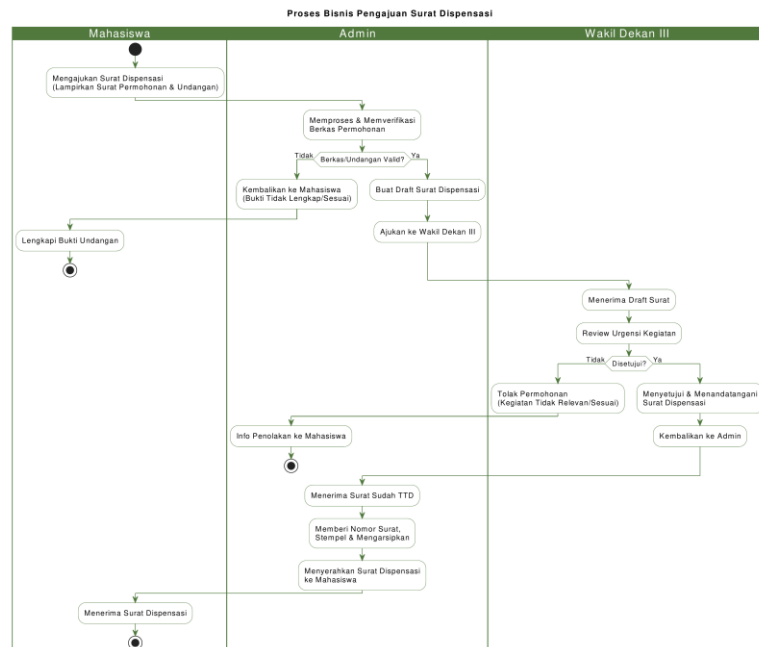
Layanan penerbitan surat yang menyatakan perilaku baik mahasiswa, yang melibatkan pengecekan dan penandatanganan khusus oleh Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan).



Gambar 4.9

8. Pengajuan Surat Dispensasi

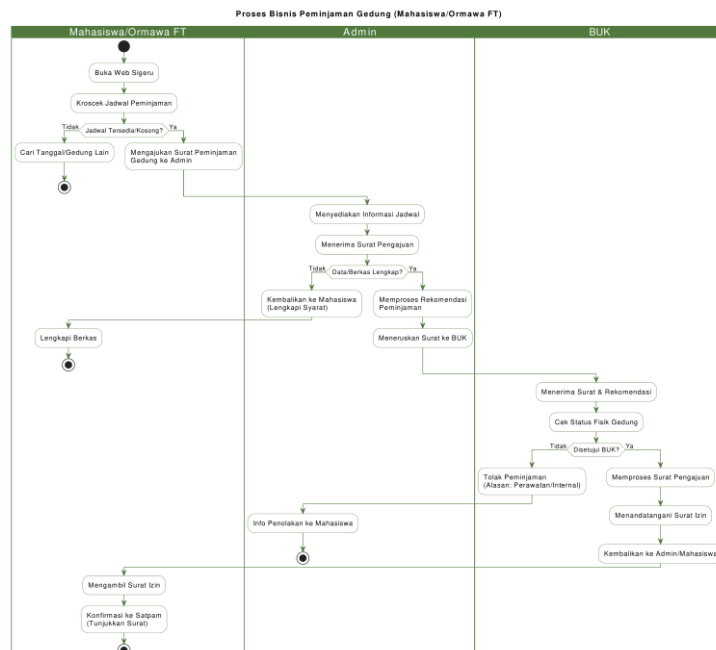
Proses permohonan izin tidak mengikuti perkuliahan karena kegiatan tertentu, diajukan mahasiswa dengan lampiran undangan dan disetujui oleh Wakil Dekan III.



Gambar 4.10

9. Peminjaman Gedung

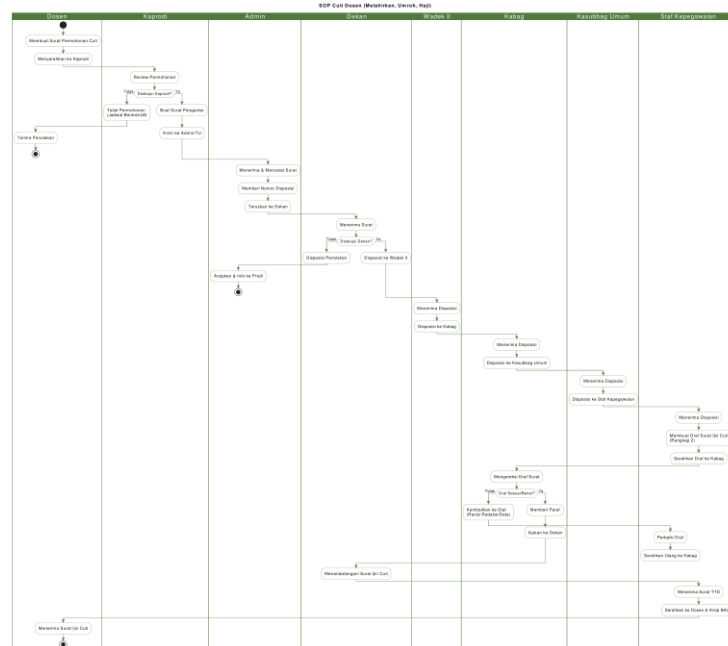
Alur peminjaman fasilitas gedung untuk kegiatan Ormawa atau akademik, yang memerlukan pengecekan jadwal di web (Sigeru) dan rekomendasi teknis dari Bagian Umum Perlengkapan (BUK).



Gambar 4.11

10. Pengajuan Cuti Dosen (Melahirkan, Umroh, dan Haji)

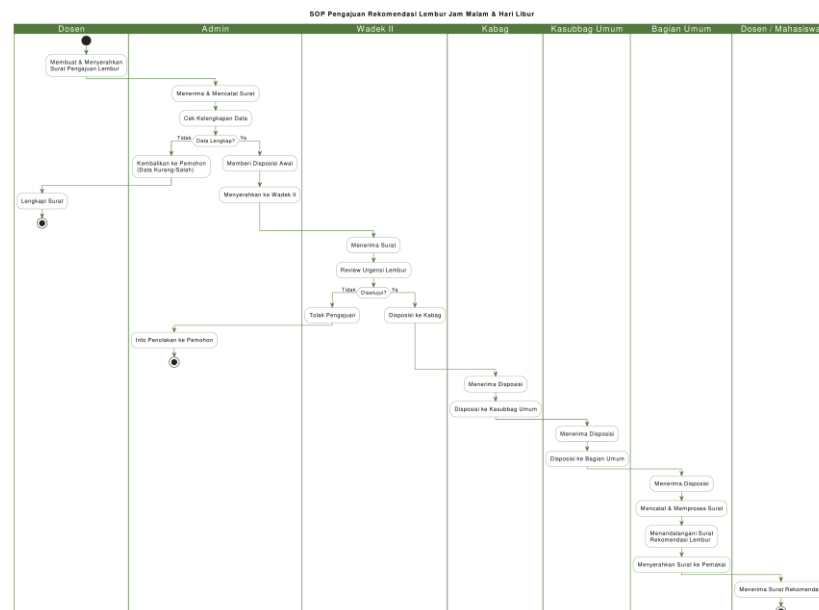
Proses permohonan cuti khusus bagi tenaga pendidik yang melibatkan disposisi berjenjang dari Kaprodi, Admin, Wadek II, Kabag, Kasubbag, hingga eksekusi SK oleh Staf Kepegawaian.



Gambar 4.12

11. Pengajuan Rekomendasi Lembur Jam Malam & Hari Libur

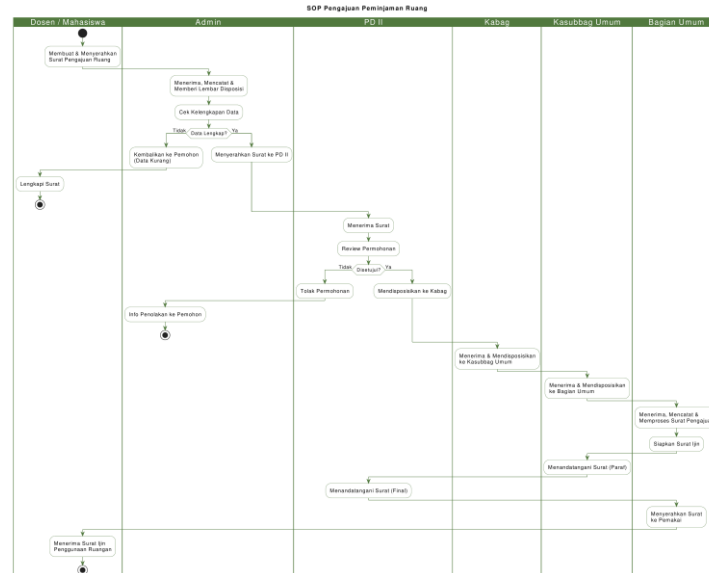
Proses perizinan aktivitas di luar jam kerja normal bagi Dosen atau Mahasiswa, yang harus diketahui dan direkomendasikan oleh Bagian Umum dan pejabat terkait.



Gambar 4.13

12. Pengajuan Peminjaman Ruang

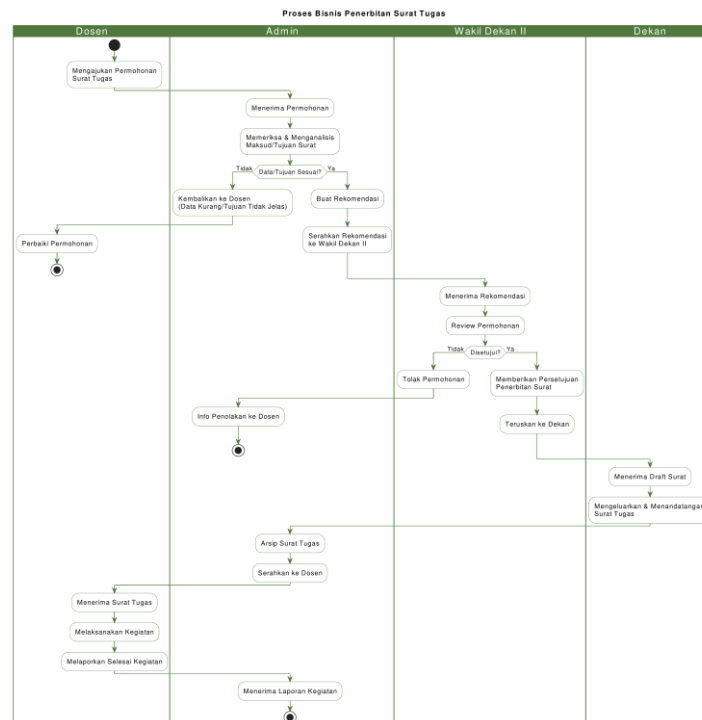
Serupa dengan peminjaman gedung namun spesifik untuk ruang kelas/rapat, melibatkan alur disposisi dari Admin ke PD II (Wadek II), Kabag, Kasubbag, hingga Bagian Umum untuk penyiapan teknis.



Gambar 4.14

13. Penerbitan Surat Tugas

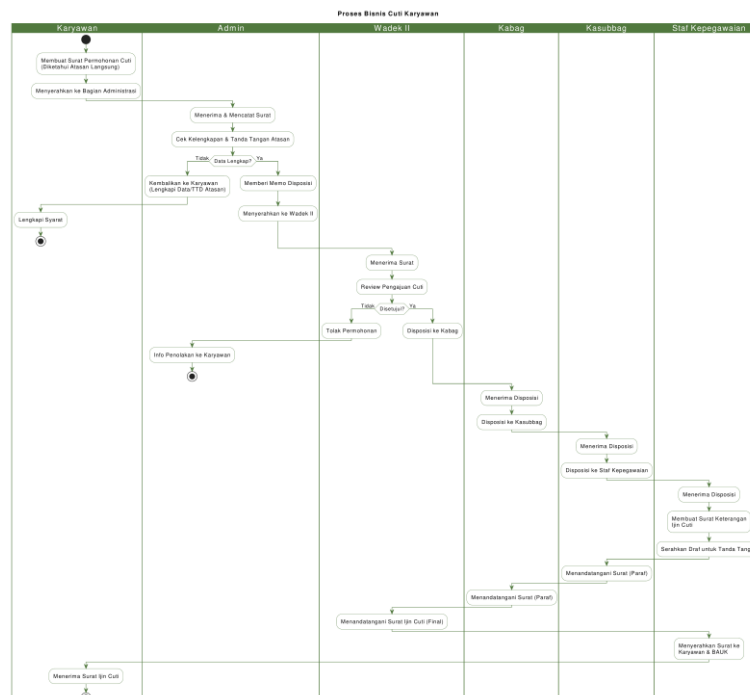
Proses administrasi untuk menugaskan Dosen melakukan kegiatan dinas luar, mulai dari pengajuan, analisis tujuan oleh Wadek II, hingga penerbitan surat oleh Dekan.



Gambar 4.15

14. Pengajuan Cuti Karyawan (Melahirkan, Tahunan, Umroh, Haji)

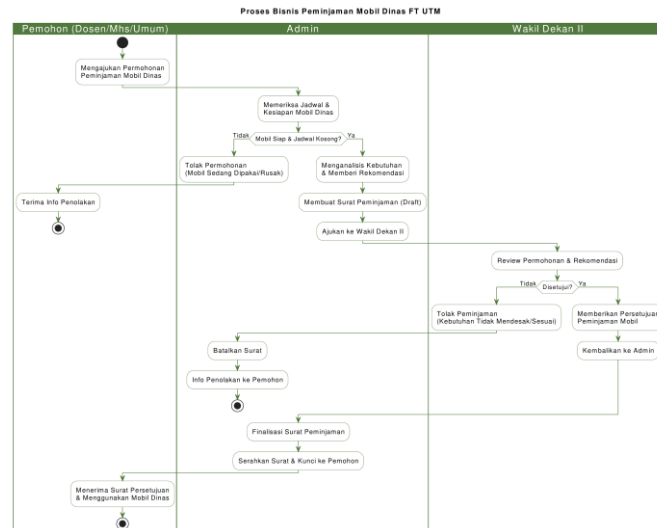
Proses permohonan hak cuti bagi tenaga kependidikan dengan alur validasi hierarkis lengkap (Wadek II -> Kabag -> Kasubbag -> Staf) untuk penerbitan Surat Ijin Cuti.



Gambar 4.16

15. Pemakaian dan Peminjaman Mobil Dinas

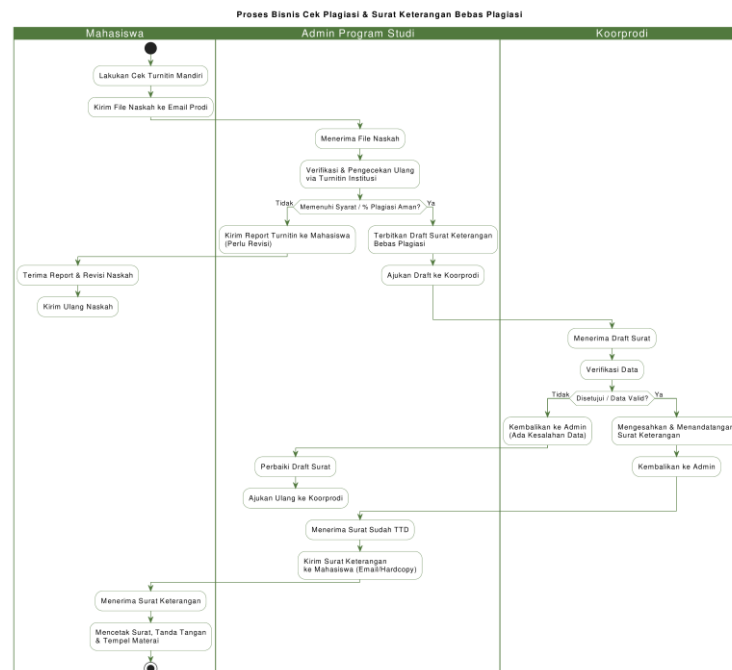
Proses pengajuan penggunaan kendaraan operasional fakultas oleh Dosen/Mahasiswa/Umum, yang memerlukan persetujuan Wakil Dekan II setelah analisis kebutuhan oleh Admin.



Gambar 4.17

16. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai

Layanan bagi alumni untuk melegalisasi salinan dokumen kelulusan, mencakup verifikasi berkas asli/fotokopi oleh Subbag Akademik, pembayaran, dan penandatanganan oleh Dekan/Wadek I.



Gambar 4.18

4.4 Implementasi Antarmuka (*User Interface Implementation*)

Implementasi antarmuka merupakan tahap realisasi rancangan sistem ke dalam bentuk tampilan visual aplikasi. Antarmuka sistem dibagi berdasarkan hak akses pengguna (*user role*) untuk menjaga keamanan dan relevansi informasi. Berikut adalah deskripsi halaman-halaman utama system.

4.4.1 Halaman Login (*Single Sign-On*)

Halaman ini merupakan gerbang utama untuk mengakses sistem. Antarmuka dirancang minimalis dan aman.

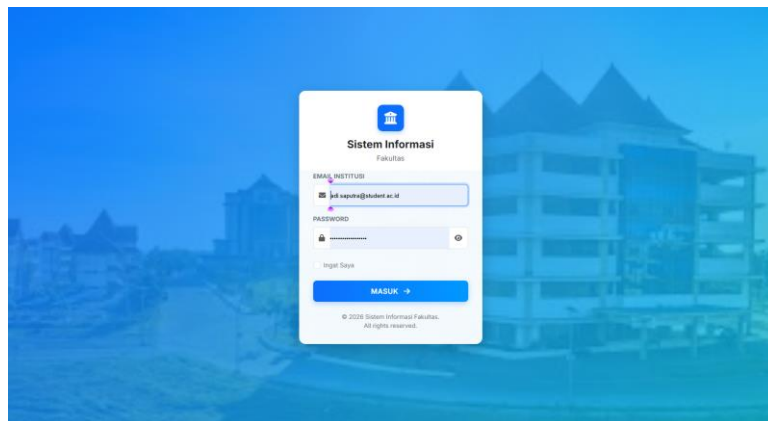
- **Fungsi**

Memvalidasi identitas pengguna (NIP/NPM dan Password).

- **Fitur**

Sistem secara otomatis mendeteksi peran pengguna setelah login berhasil, apakah akan diarahkan ke *Dashboard* Mahasiswa, Admin, atau Pimpinan.

4.4.2 Halaman Login



Gambar 4.19

Implementasi modul autentikasi merupakan gerbang keamanan utama dalam sistem ini. Sistem ini dibangun menggunakan mekanisme autentikasi bawaan (authentication scaffolding) dari Laravel Framework yang dikustomisasi untuk mendukung kebutuhan *multi-role* (banyak pengguna) yang ada di Fakultas Teknik.

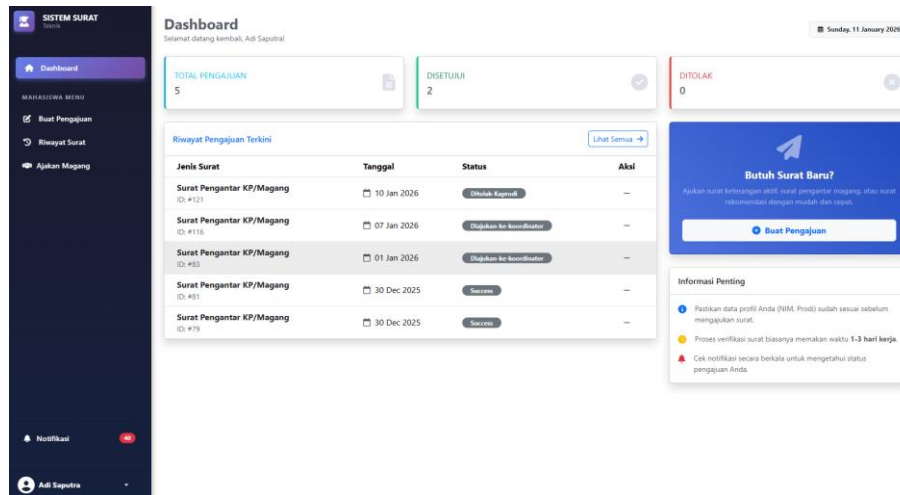
A. Arsitektur dan Logika Autentikasi

Sistem autentikasi bekerja menggunakan Guard bertipe web yang berbasis sesi (session-based authentication). Penyedia data (Provider) dikonfigurasi menggunakan driver eloquent yang terhubung langsung dengan Model User. Proses validasi kredensial dilakukan dengan mencocokkan input email dan kata sandi terhadap data yang tersimpan di tabel users dengan primary key id_user. Logika utama proses login ditangani oleh AuthController. Alur kerja autentikasi adalah sebagai berikut:

1. Validasi Input: Sistem memvalidasi bahwa kolom email dan password tidak boleh kosong (required) dan email harus sesuai format standar.
2. Verifikasi Kredensial: Sistem mencari pengguna berdasarkan email. Jika ditemukan, dilakukan pencocokan kata sandi. Demi keamanan dan kompatibilitas sistem lama, verifikasi dilakukan dengan dua metode: pengecekan hash (menggunakan Hash::check untuk password terenkripsi bcrypt \$2y\$) dan perbandingan langsung (plain text) untuk data migrasi lama.
3. Regenerasi Sesi: Jika autentikasi berhasil, sistem memanggil fungsi Auth::login() dan melakukan regenerasi ID sesi untuk mencegah serangan session fixation.
4. Pengarahan Berbasis Peran (Role-Based Redirect): Sistem membaca Id_Role pengguna dan mengarahkannya ke dashboard yang sesuai menggunakan fungsi redirectToRoleDashboard().

4.4.3 Halaman Dashboard

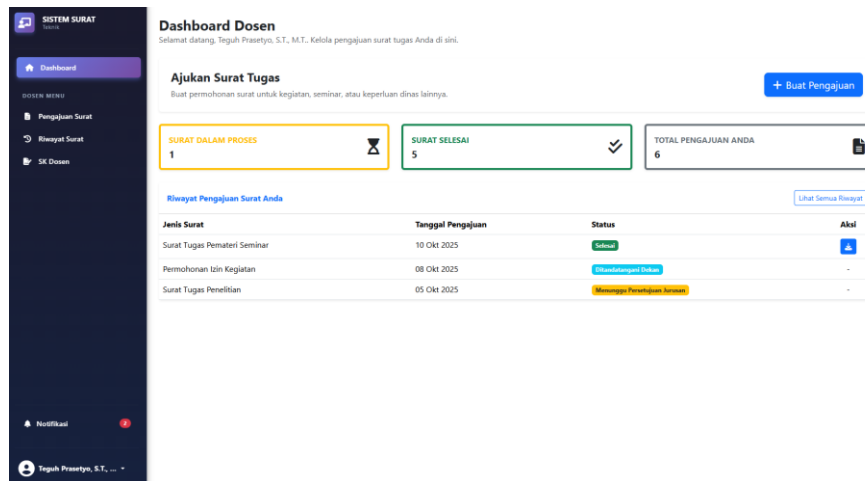
a) Dashboard mahasiswa



Gambar 4.20

Halaman Dashboard Mahasiswa dirancang sebagai pusat informasi utama yang menyajikan rekapitulasi aktivitas akademik pengguna secara ringkas. Saat mengakses halaman ini, mahasiswa langsung disuguhkan panel statistik di bagian atas yang menampilkan jumlah akumulatif pengajuan surat, baik yang total diajukan, telah disetujui, maupun yang ditolak. Fitur inti dari halaman ini adalah tabel 'Riwayat Pengajuan Terkini' yang memungkinkan mahasiswa memantau status surat mereka secara real-time, misalnya apakah surat sedang diajukan ke koordinator atau sudah selesai. Selain itu, untuk mempercepat proses administrasi, sisi kanan dashboard dilengkapi dengan tombol pintas (shortcut) 'Buat Pengajuan' serta panel 'Informasi Penting' yang berisi panduan krusial terkait validasi data dan estimasi waktu pemrosesan.

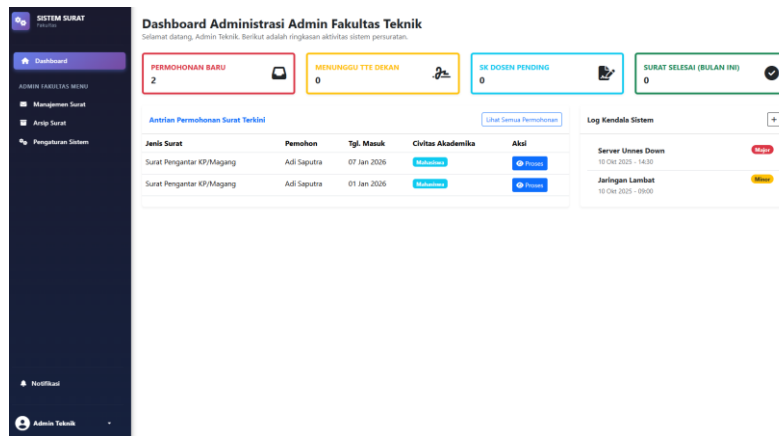
b) Dashboard Dosen



Gambar 4.21

Halaman Dashboard Dosen dirancang dengan tata letak yang bersih dan berfokus pada efisiensi administrasi pengajar. Bagian teratas halaman langsung menyuguhkan fitur 'Ajukan Surat Tugas' yang dilengkapi dengan tombol 'Buat Pengajuan' berwarna biru, memudahkan dosen untuk memulai permohonan baru tanpa navigasi yang rumit. Tepat di bawahnya, terdapat tiga panel indikator kinerja utama (KPI) yang memvisualisasikan status dokumen: kotak kuning untuk surat yang masih dalam proses, kotak hijau untuk surat yang telah selesai, dan kotak ringkasan untuk total pengajuan. Komponen utama lainnya adalah tabel 'Riwayat Pengajuan Surat Anda' yang mendominasi bagian tengah layar, menyajikan detail jenis surat, tanggal pengajuan, serta label status berwarna seperti 'Selesai' atau 'Menunggu Persetujuan' untuk memudahkan pemantauan.

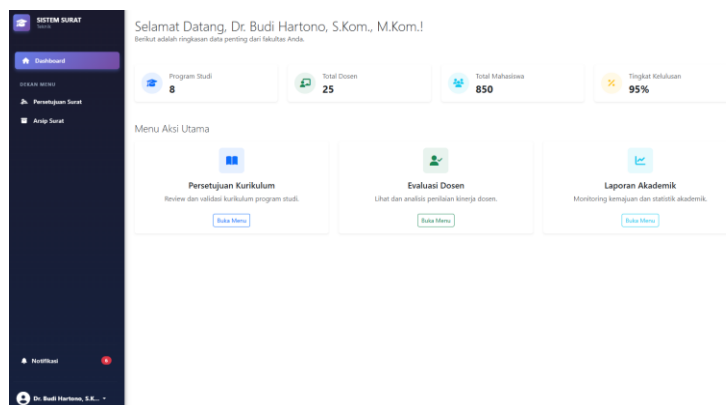
c) Dashboard Admin



Gambar 4.22

Fungsi utama Dashboard Admin adalah sebagai pusat eksekusi dan pemantauan aliran kerja administrasi fakultas. Sistem ini memprioritaskan tugas-tugas yang membutuhkan atensi segera melalui indikator visual di bagian atas, memastikan admin tidak melewatkan 'Permohonan Baru' atau dokumen yang sedang menunggu tanda tangan digital (TTE) Dekan. Tabel kerja di tengah layar dirancang untuk efisiensi operasional, memungkinkan admin memverifikasi status civitas akademika (misalnya mahasiswa) dan langsung memproses dokumen dari satu tempat. Selain itu, dashboard ini mengintegrasikan fitur pemeliharaan sistem melalui widget 'Log Kendala', yang krusial bagi admin untuk melaporkan dan melacak insiden teknis demi menjaga stabilitas layanan.

d) Dashboard Dekan

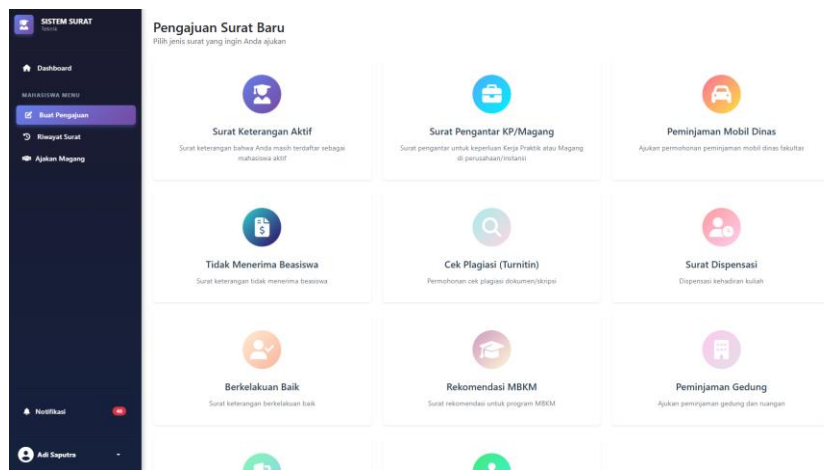


Gambar 4.23

Secara fungsional, Dashboard Dekan dirancang sebagai 'kokpit manajerial' yang memberikan gambaran makro (helicopter view) terhadap kondisi fakultas. Fitur utamanya berfokus pada penyajian data strategis secara instan, memungkinkan Dekan untuk memantau rasio kelulusan dan statistik civitas akademika tanpa perlu menggali laporan yang dalam. Alur kerja pada halaman ini dipusatkan pada fungsi pengawasan dan validasi tingkat tinggi, yang terlihat dari pengelompokan fitur-fitur krusial seperti review kurikulum dan analisis kinerja dosen ke dalam panel akses cepat. Hal ini membedakan peran Dekan dari admin, di mana fokusnya bergeser dari pemrosesan data harian menjadi pengambilan keputusan berbasis laporan akademik dan persetujuan surat penting.

4.4.4 Halaman Pengajuan Layanan (Sisi Pemohon)

Antarmuka bagi Mahasiswa, Dosen, atau Karyawan untuk mengajukan permohonan.



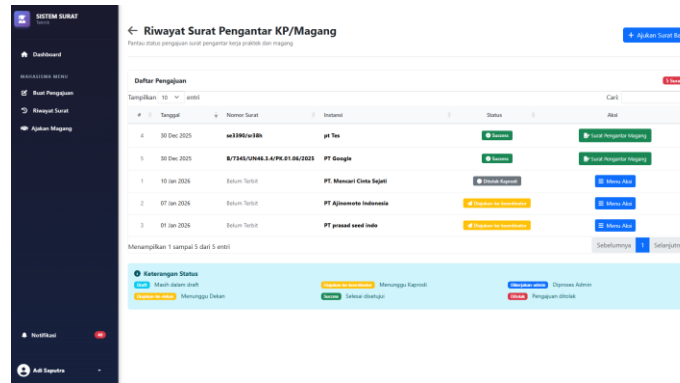
Gambar 4.24

- **Pilihan Layanan** Menu berbasis ikon untuk memilih jenis surat (Cuti, Surat Keterangan Aktif, Izin Lembur).
- **Formulir Dinamis:** Kolom isian menyesuaikan jenis surat. Data diri (Nama/NIP) terisi otomatis (*auto-fill*) dari basis data pengguna.
- **Unggah Berkas:** Area *drag-and-drop* untuk mengunggah lampiran persyaratan (format PDF/JPG) dengan validasi ukuran maksimal fail.

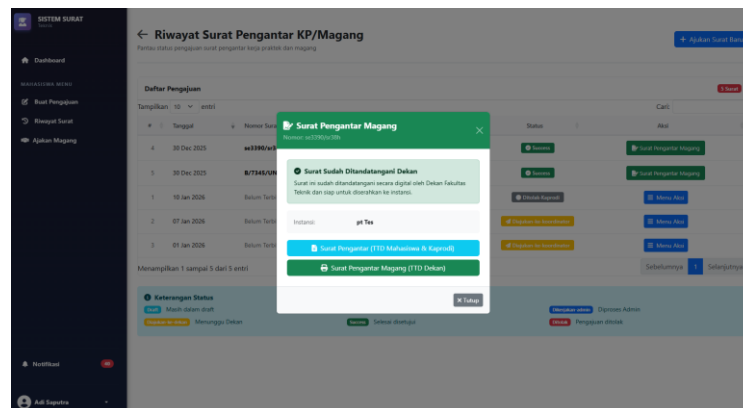
4.4.5 Halaman Pelacakan Status (*Tracking System*)

Halaman ini memberikan transparansi proses kepada pemohon.

- Timeline Progress: Visualisasi alur surat menggunakan grafik batang atau titik status.



Gambar 4.25



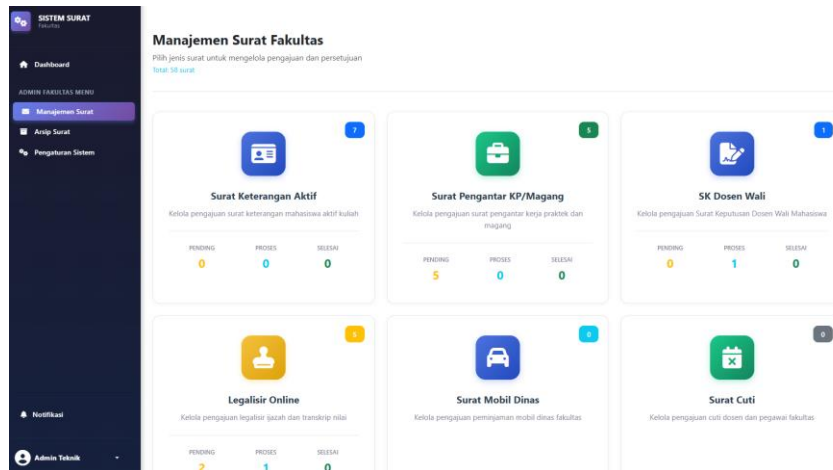
Gambar 4.26



Gambar 4.27

- Unduh Dokumen: Jika status telah "Selesai", tombol "Unduh Surat" akan aktif berwarna hijau, memungkinkan pemohon mengambil dokumen digital yang sah secara langsung
- Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacakan status surat (real-time tracking) yang memungkinkan mahasiswa memantau posisi surat mereka secara transparan. Melalui dashboard, mahasiswa dapat melihat apakah surat sedang dalam tahap verifikasi admin, proses disposisi pimpinan, atau menunggu tanda tangan, tanpa perlu datang ke kantor Tata Usaha untuk menanyakan kabar.
- Apabila surat telah selesai diproses (berstatus Completed), dokumen digital (PDF) yang sah akan otomatis tersedia pada menu Riwayat Surat. Fitur ini memberikan keuntungan efisiensi jangka panjang, di mana mahasiswa dapat mengunduh dan menyimpan softfile tersebut sebagai arsip pribadi.
- Keunggulan utama dari mekanisme ini adalah aspek penggunaan kembali (reusability). Jika di kemudian hari mahasiswa membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan pengiriman via email atau upload ke sistem lain, mereka dapat langsung menggunakan fail PDF asli dari sistem tanpa perlu melakukan pemindaian (scan) ulang dokumen fisik yang berisiko penurunan kualitas gambar. Selain itu, jika dibutuhkan dalam bentuk fisik (hardcopy), mahasiswa dapat mencetak dokumen tersebut secara mandiri (self-service printing) dengan validitas yang tetap terjaga berkat adanya Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau QR Code pada surat.

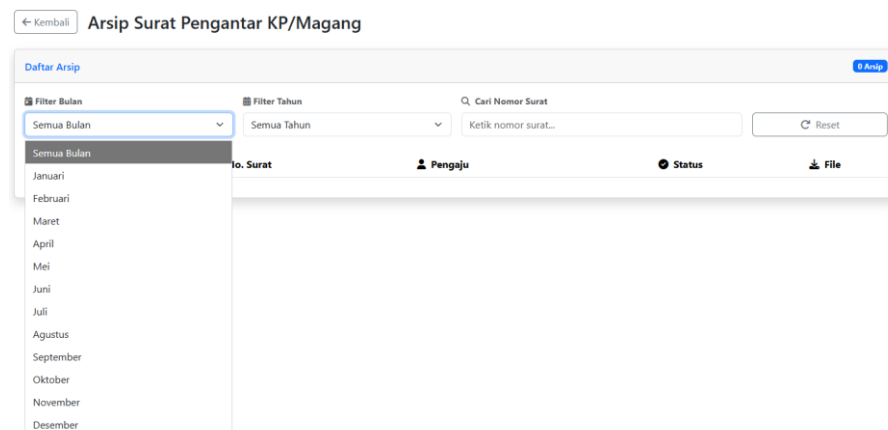
4.4.6 Halaman Admin Pengelola Surat



Gambar 4.28

Interface untuk Tata Usaha dalam mengelola siklus surat.

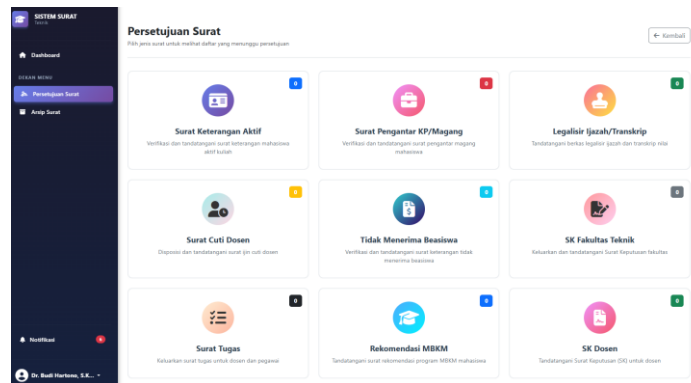
- Input Surat Masuk: Formulir pencatatan surat eksternal lengkap dengan fitur pemindaian (*scan*) atau unggah fail.
- Manajemen User: Tabel data pengguna dengan fitur Tambah/Edit/Hapus dan Reset Password.
- Laporan: Menu untuk memilih periode tanggal dan mencetak rekapitulasi surat masuk/keluar dalam format PDF/Excel untuk arsip fisik.
- Pada gambar dibawah adalah sampel arsip surat yang dapat dilakukan oleh admin fakultas.



Gambar 4.29

4.4.7 Halaman Pimpinan

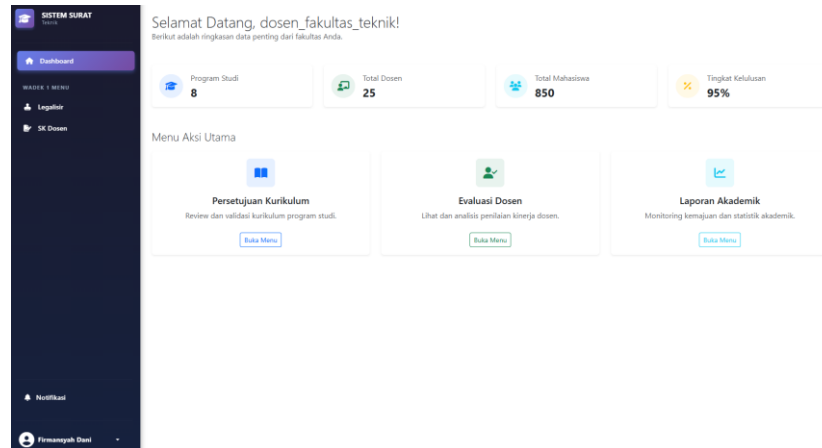
A. Dekan



Gambar 4.30

Secara fungsional, halaman ini bertindak sebagai sentral kategorisasi tugas validasi bagi pimpinan. Sistem memecah tumpukan surat masuk ke dalam klasifikasi jenis surat yang berbeda untuk mencegah kebingungan akibat daftar antrian yang tercampur (uncluttered view). Fitur notifikasi angka pada setiap kategori memungkinkan Dekan untuk melakukan manajemen prioritas secara visual; beliau dapat segera mengetahui kategori mana yang memiliki tumpukan tugas terbanyak (misalnya 'Legalisir Ijazah' atau 'Surat Tugas') tanpa harus membuka menu satu per satu. Dengan desain ini, proses persetujuan dokumen menjadi lebih terstruktur dan mengurangi risiko adanya surat penting yang terlewat dalam proses birokrasi fakultas.

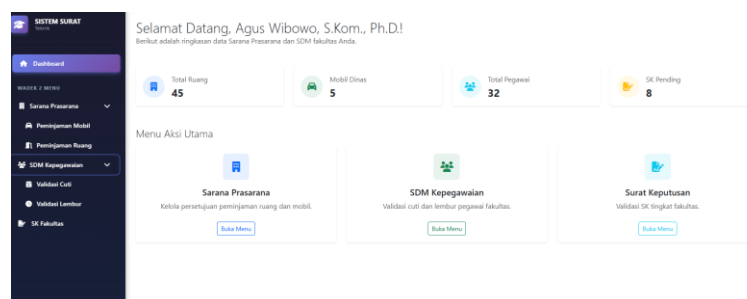
B. Wakil Dekan 1



Gambar 4.31

Wadek 1 berperan sebagai pusat kendali mutu akademik fakultas. Sistem ini menyajikan data statistik vital seperti 'Tingkat Kelulusan' (95%) secara mencolok di bagian header untuk memudahkan pemantauan standar pendidikan. Alur kerja utama difokuskan pada pengembangan kurikulum dan pengawasan sumber daya pengajar, yang difasilitasi melalui fitur 'Persetujuan Kurikulum' dan 'Evaluasi Dosen'. Selain itu, dashboard ini mengintegrasikan fungsi administratif legal melalui menu sidebar 'Legalisir', memungkinkan Wadek 1 untuk memverifikasi keabsahan dokumen akademik alumni dan menerbitkan SK Dosen secara efisien tanpa harus berpindah ke sistem lain.

C. Wakil Dekan 2

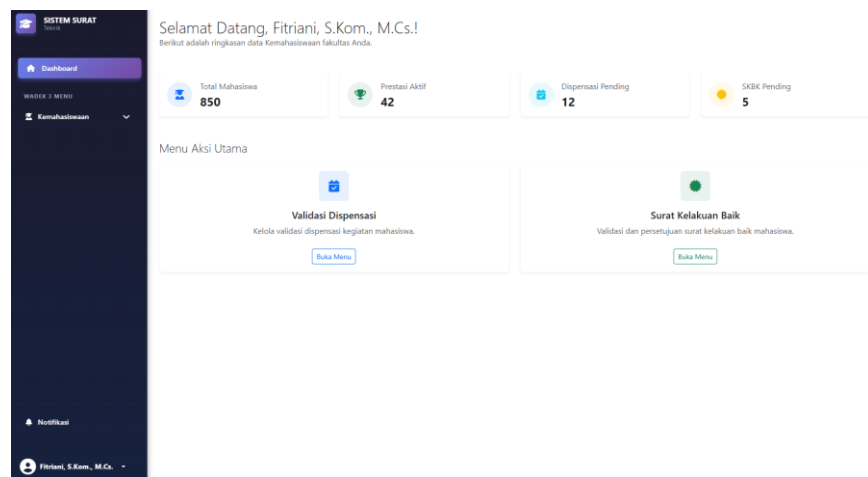


Gambar 4.32

Fungsi utama Dashboard Wadek 2 berfokus pada manajemen operasional fasilitas dan administrasi kepegawaian fakultas. Berbeda dengan dashboard Dekan yang bersifat strategis-akademik, dashboard

ini menonjolkan fitur persetujuan logistik, seperti validasi peminjaman ruang dan kendaraan dinas yang dapat diakses langsung melalui kartu menu 'Sarana Prasarana'. Sistem juga memfasilitasi peran Wadek 2 sebagai validator SDM melalui fitur 'SDM Kepegawaian', yang memungkinkan pemrosesan pengajuan cuti dan lembur staf secara digital. Dengan adanya ringkasan data 'SK Pending' yang terlihat jelas di bagian atas, pejabat terkait dapat memprioritaskan validasi dokumen legal yang tertunda agar operasional fakultas tidak terhambat

D. Wakil Dekan 3



Gambar 4.33

Fungsi utama Dashboard Wadek 3 adalah sebagai pusat monitoring dan validasi aktivitas non-akademik mahasiswa. Berbeda dengan dashboard lainnya, antarmuka ini menonjolkan metrik 'Prestasi Aktif', yang memungkinkan pimpinan untuk memantau pencapaian mahasiswa secara real-time. Alur kerja sistem difokuskan pada persetujuan dokumen legal kemahasiswaan, di mana pengguna dapat langsung mengakses menu 'Validasi Dispensasi' untuk perizinan acara atau lomba, serta memproses penerbitan dokumen karakter melalui menu 'Surat Kelakuan Baik'. Adanya indikator angka pada widget 'Dispensasi Pending' dan 'SKBK Pending' memastikan bahwa permohonan mahasiswa yang bersifat mendesak dapat segera ditindaklanjuti tanpa perlu pencarian data yang rumit.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Digitalisasi Alur Administrasi:** Sistem yang dibangun telah berhasil mengubah alur kerja persuratan yang sebelumnya semi-manual menjadi terdigitalisasi sepenuhnya. Proses pengajuan surat oleh mahasiswa (seperti Surat Keterangan Aktif dan Pengantar Magang) kini dapat dilakukan secara mandiri (*self-service*) tanpa terikat jam kerja loket fisik.
2. **Efisiensi Pelacakan dan Distribusi:** Fitur pelacakan status (*tracking system*) berfungsi efektif memberikan transparansi informasi kepada pemohon mengenai posisi surat secara *real-time*. Selain itu, fitur riwayat surat memungkinkan mahasiswa mengunduh dokumen digital (PDF) yang sah secara berulang tanpa perlu melakukan pemindaian (*scan*) ulang, sehingga meminimalisir risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.
3. **Implementasi Teknologi:** Pengembangan sistem menggunakan Framework Laravel dan Database MySQL terbukti mampu menangani relasi data yang kompleks, termasuk manajemen hak akses pengguna (*multi-role user*) mulai dari Mahasiswa, Dosen, Admin, hingga Pimpinan (Dekan/Wakil Dekan) dalam satu platform terintegrasi.
4. **Keamanan dan Validasi:** Penerapan Kode QR (*QR Code*) pada dokumen keluaran sistem memberikan mekanisme validasi yang efektif untuk memastikan keaslian surat, meskipun surat tersebut dicetak secara mandiri oleh mahasiswa.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa sistem yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan mengingat kompleksitas kebutuhan administrasi yang dinamis. Oleh

karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang dan keberlanjutan operasional:

5.2.1 Saran Pengembangan Sistem

1. **Integrasi Tanda Tangan Digital Tersertifikasi:** Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dapat diintegrasikan dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat sesuai UU ITE.
2. **Penambahan Jenjang Disposisi:** Sesuai dengan batasan masalah pada penelitian ini, sistem perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodasi alur disposisi yang lebih mendetail hingga ke level pejabat struktural eselon bawah (Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian).
3. **Notifikasi WhatsApp Gateway:** Menambahkan fitur notifikasi via WhatsApp agar pengguna (baik pimpinan maupun mahasiswa) mendapatkan pemberitahuan yang lebih cepat (real-time) dibandingkan notifikasi via sistem web atau email saja.
4. **Pengembangan Versi Mobile Apps:** Mengingat tingginya mobilitas pimpinan dan mahasiswa, pengembangan aplikasi berbasis *mobile* (Android/iOS) akan sangat membantu aksesibilitas sistem menjadi lebih praktis.

5.2.2 Saran Bagi Instansi

1. **Sosialisasi dan Pelatihan:** Diperlukan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh sivitas akademika (terutama mahasiswa baru dan dosen) agar penggunaan sistem dapat dimaksimalkan.
2. **Pemeliharaan Rutin:** Disarankan agar pihak fakultas melakukan pencadangan (*backup*) data secara berkala dan pemeliharaan server untuk menjaga performa sistem seiring bertambahnya volume data arsip surat di masa depan.